



Sistemas Distribuídos

Professor: Rodrigo da Rosa Righi

Contato: rrrighi@unisinovos.br

Aula: 1

Dia/Horário: Sexta-Feira, 19:30 - 22:23

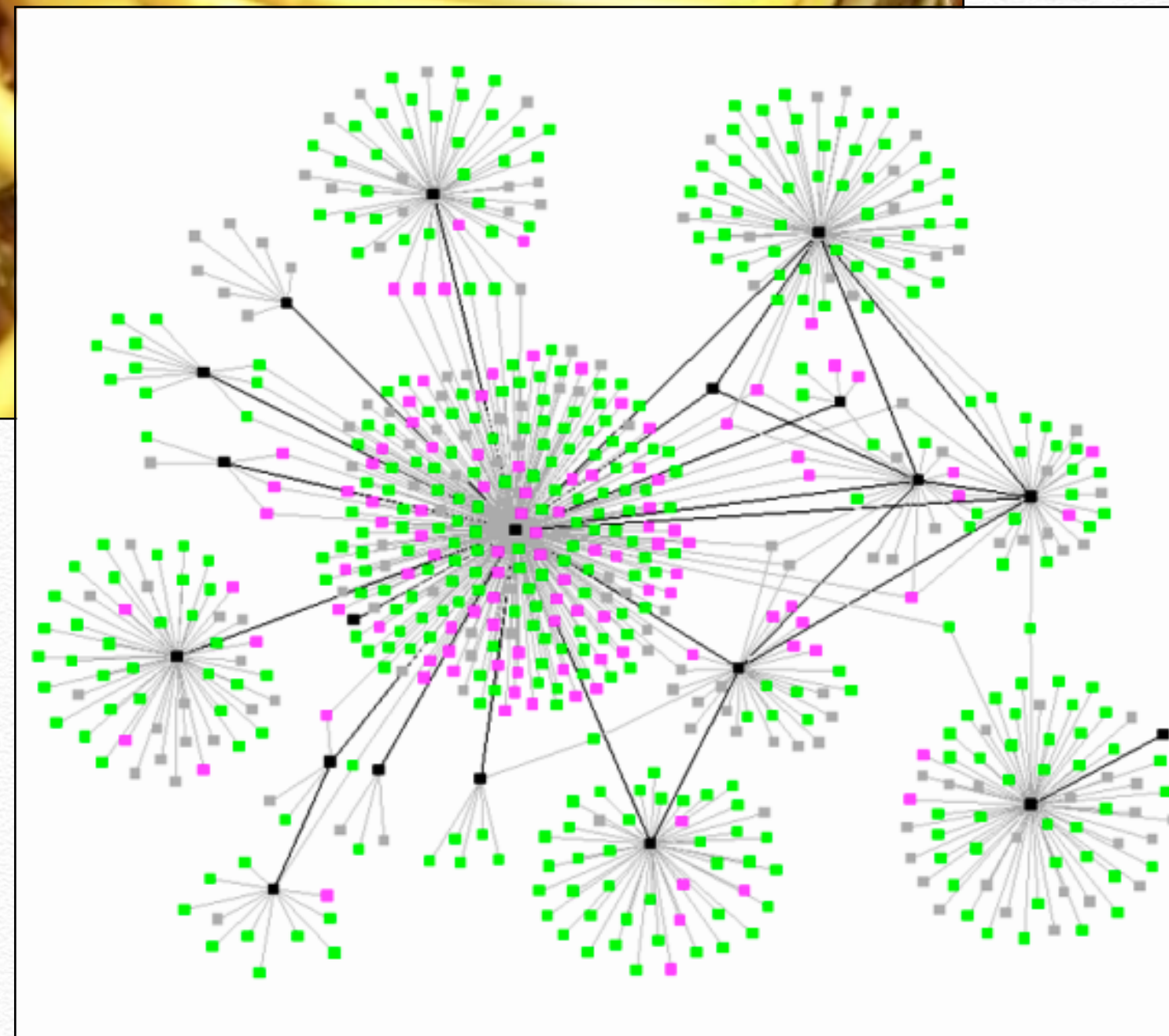
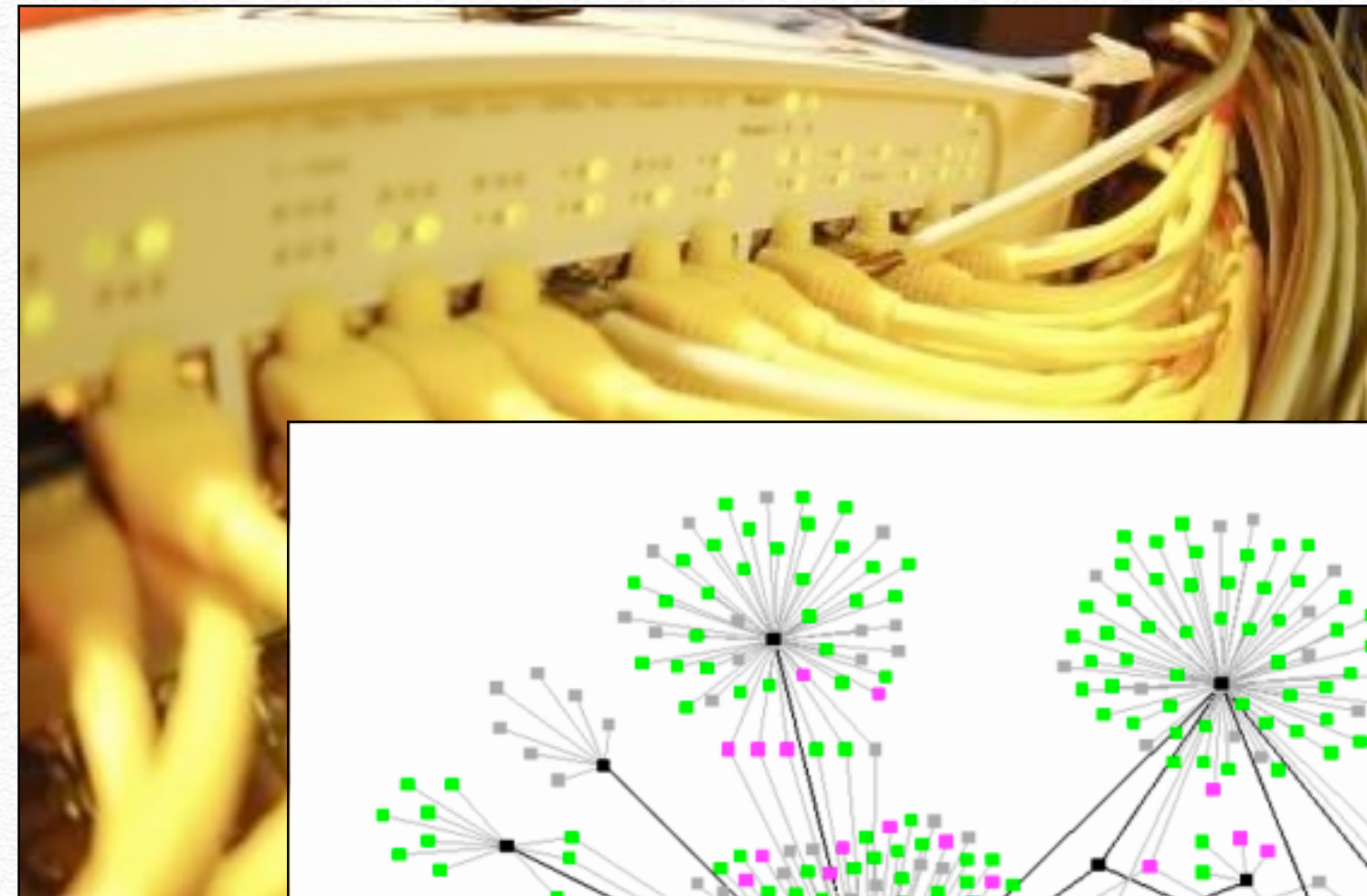
Agenda

- * Caracterização de Sistemas Distribuídos
- * Tendências em Sistemas Distribuídos
- * Sistemas Distribuídos x Processamento Paralelo
- * O que Distribuir? Quando não Distribuir
- * Serviços Típicos em Sistemas Distribuídos
- * Arquitetura de Sistemas Distribuídos
- * Estudo de Caso: World Wide Web

Caracterização

Redes de Computadores

Infraestrutura que oferece um conjunto de computadores interconectados através links de comunicação de topologias e mídias diversas.



- O que se estuda em redes de computadores?

Python

For Everything

Python + Pandas = Data Manipulation

Python + Scikit-Learn = Machine Learning

Python + Tensorflow = Deep Learning

Python + Matplotlib = Data Visualization

Python + Seaborn = Adv. Visualization

Python + Flask = Web Development

Python + Pygame = Game Development

Python + Kivy = Mobile App Development

Caracterização

Sistemas Distribuídos

Dispositivos abrigam conjuntos de processos que se comunicam através de um conjunto de protocolos distribuídos para assistir a execução coerente das atividades distribuídas.



Ideia

Processos

Protocolo de Rede
de Computadores

Atividades
Distribuídas

Caracterização

“Um Sistema Distribuído é uma coleção de computadores independentes que parecem para seus usuários como um sistema único e coerente.”

Andrew Tanenbaum

“Um sistema distribuído é aquele que possui componentes localizados em rede que se comunicam e coordenam suas ações somente por passagem de mensagens.”

George Coulouris

Concorrência

Sem Relógio

Falhas
independentes

Caracterização

Sistemas Distribuídos

Áreas de Atuação

Procura
pela Web

Ciência

Saúde

Educação

Transporte
e Logística

Jogos
Massive
Player

Indústria do
Enterte-
nimento

Finanças e
Comércio
Eletrônico

1970

1980

1990

2000

2010

2020

Mainframe

Client-Server

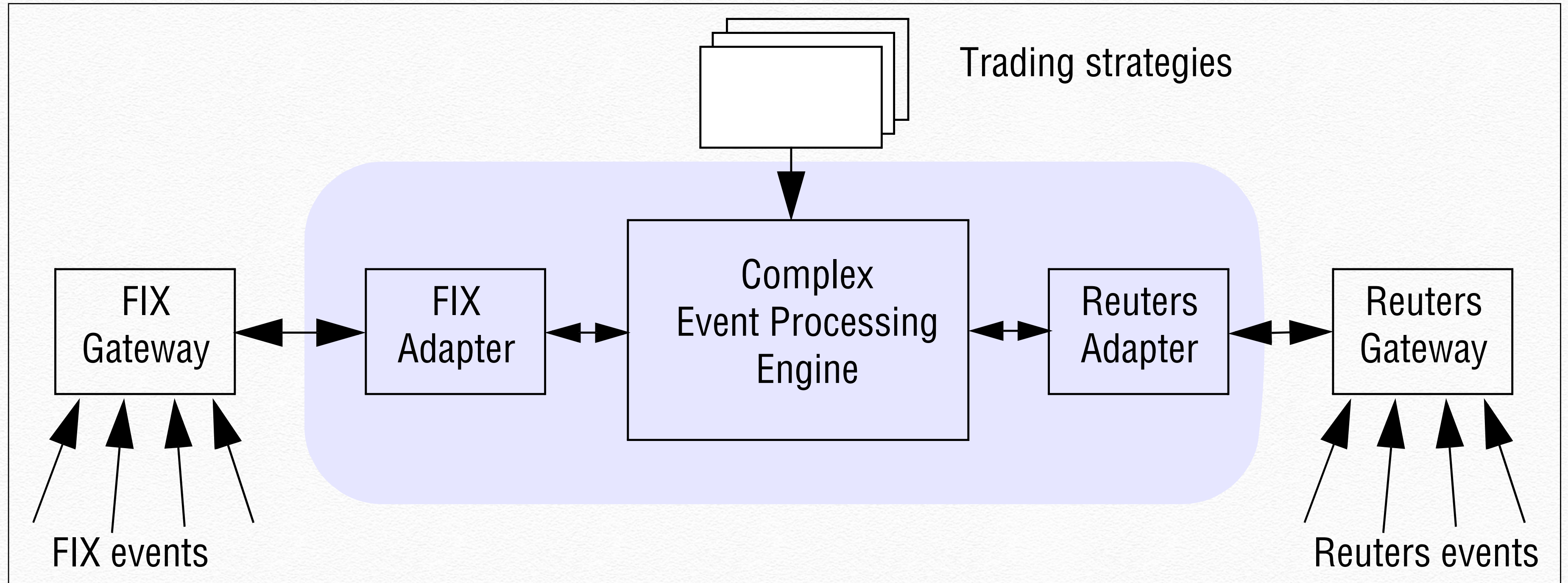
Internet 3-tier

Cloud-based microservices

Caracterização

Sistemas Distribuídos

Finanças e
Comércio
Eletrônico



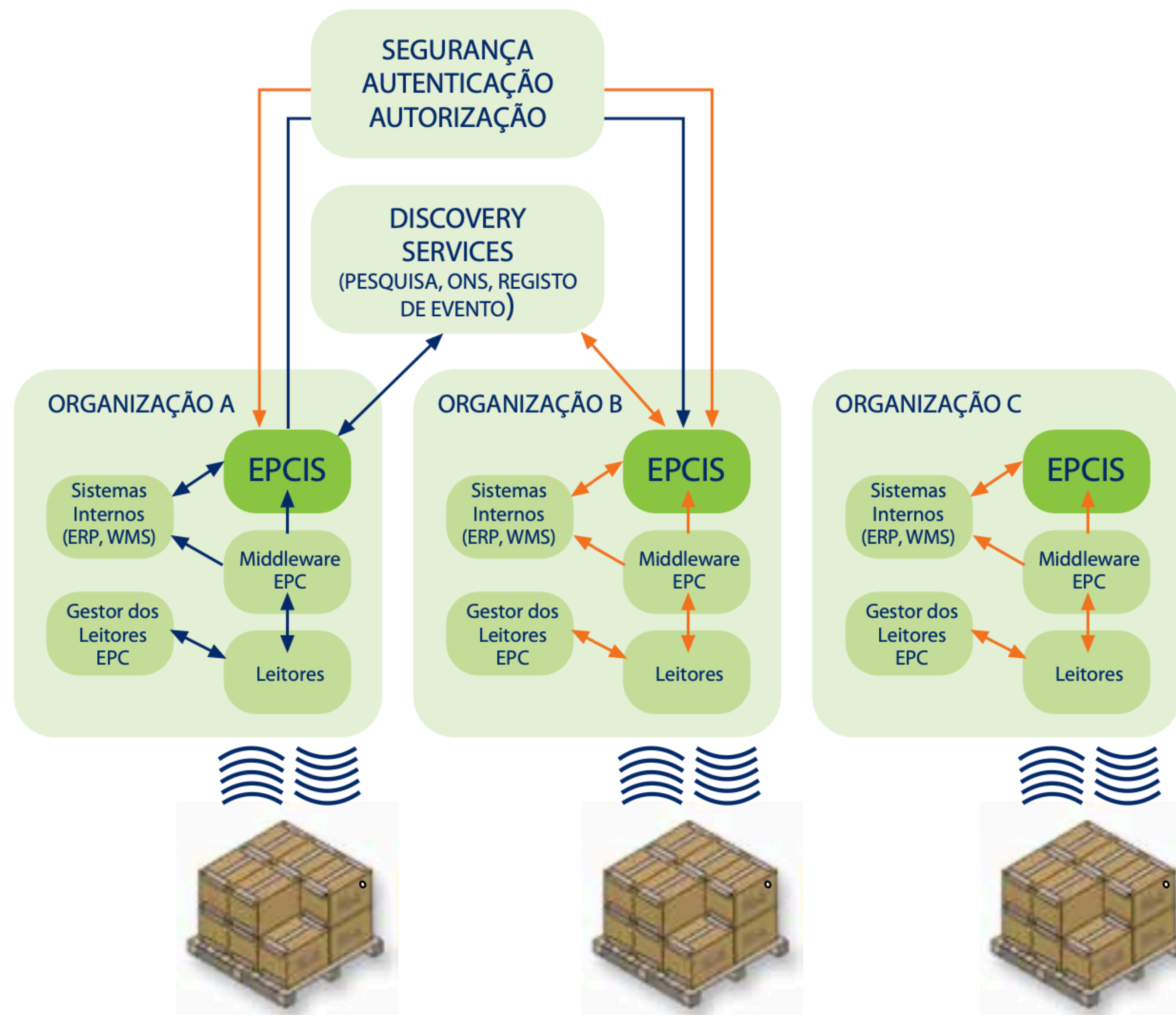
Caracterização

Sistemas Distribuídos

Rastreabilidade
distribuída de produtos

Visibilidade da Cadeia de Valor

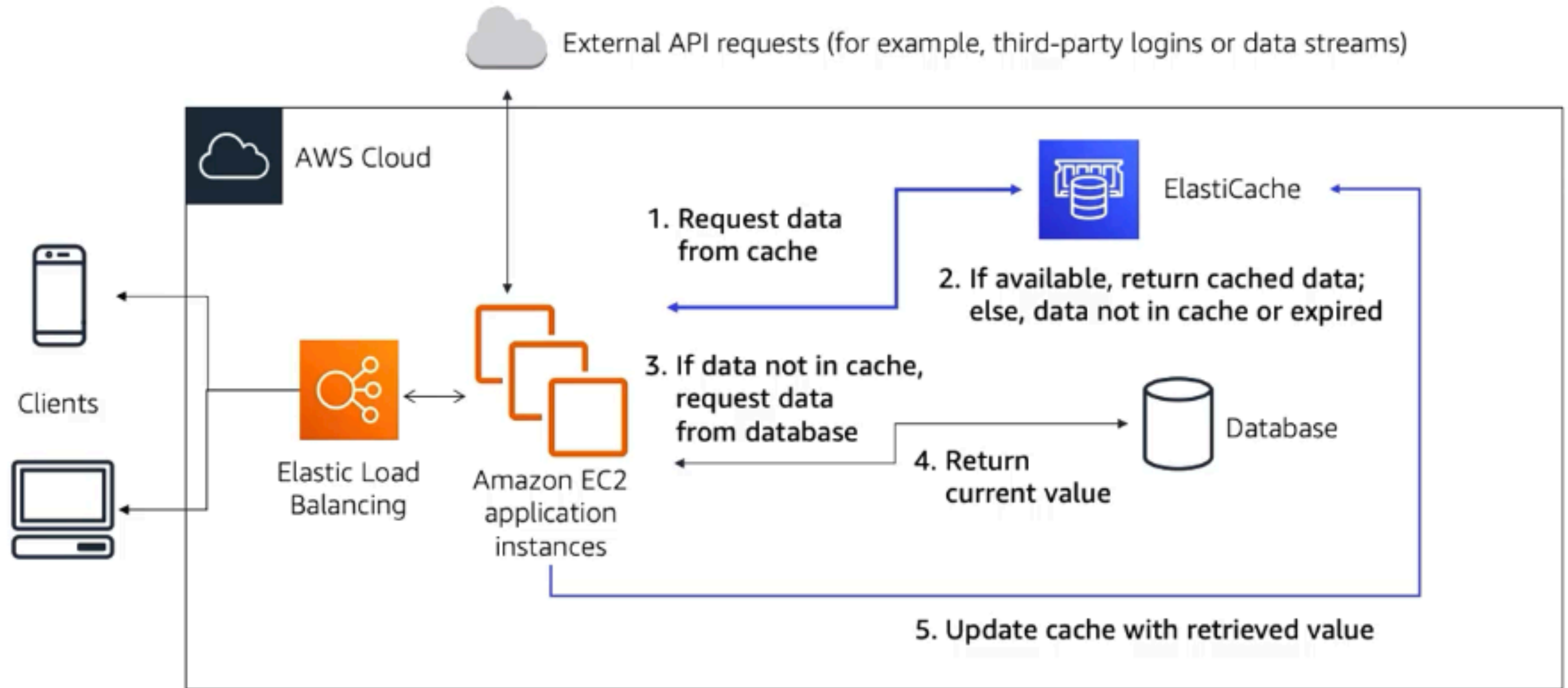
Informação relacionada com o evento



Caracterização

Sistemas Distribuídos

Sistema de Caching



Caracterização

Sintomas de um
Sistema Distribuído

Múltiplos
computadores

Interconexão
através de uma
rede de
computadores

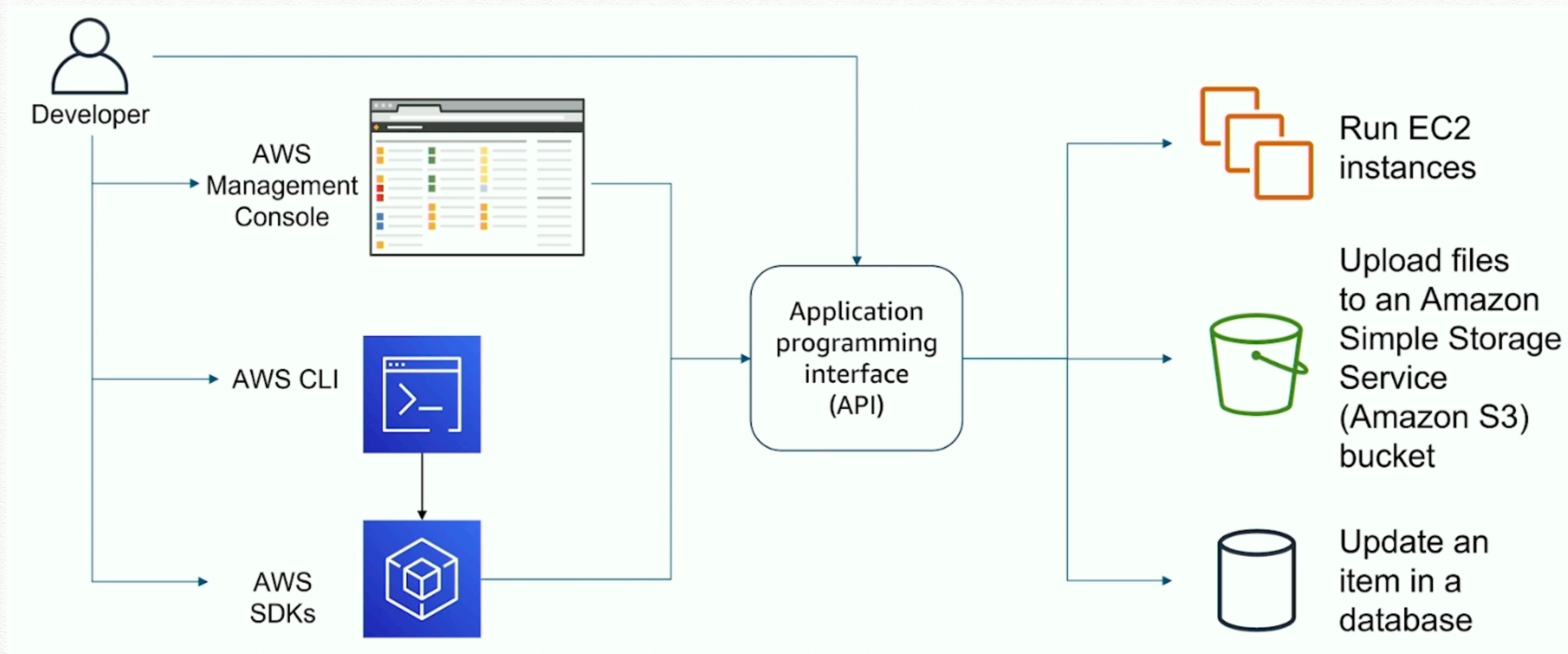
Devemos estar atentos

Escalabilidade e segurança

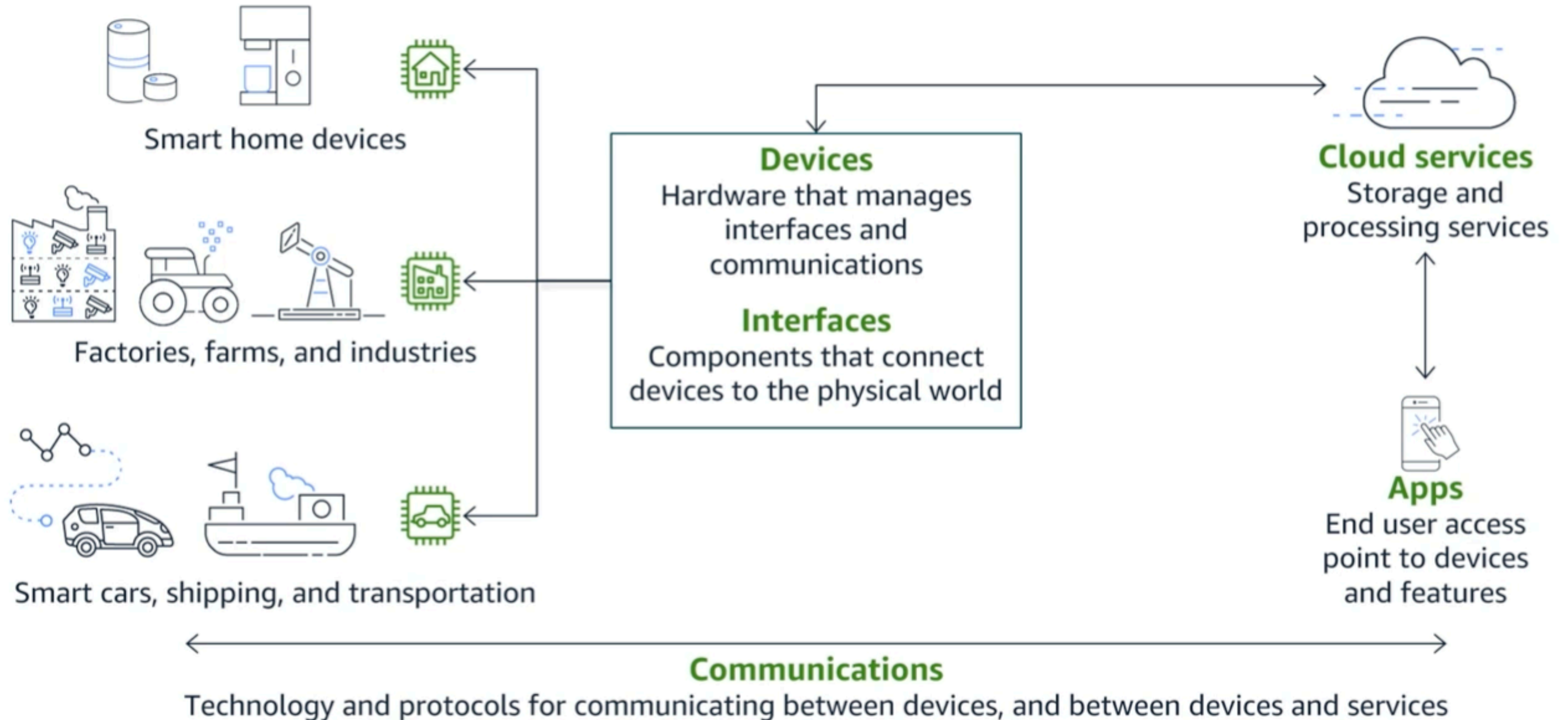
Dificuldade em determinar
a ordem de eventos

Padronização e transparência

Caracterização



Caracterização



Tendências

Crescimento de uma tecnologia de rede pervasiva

Computação ubíqua e uso de dispositivos móveis

Demanda por serviços multimedia

Visão de sistemas distribuídos como “utilidade”

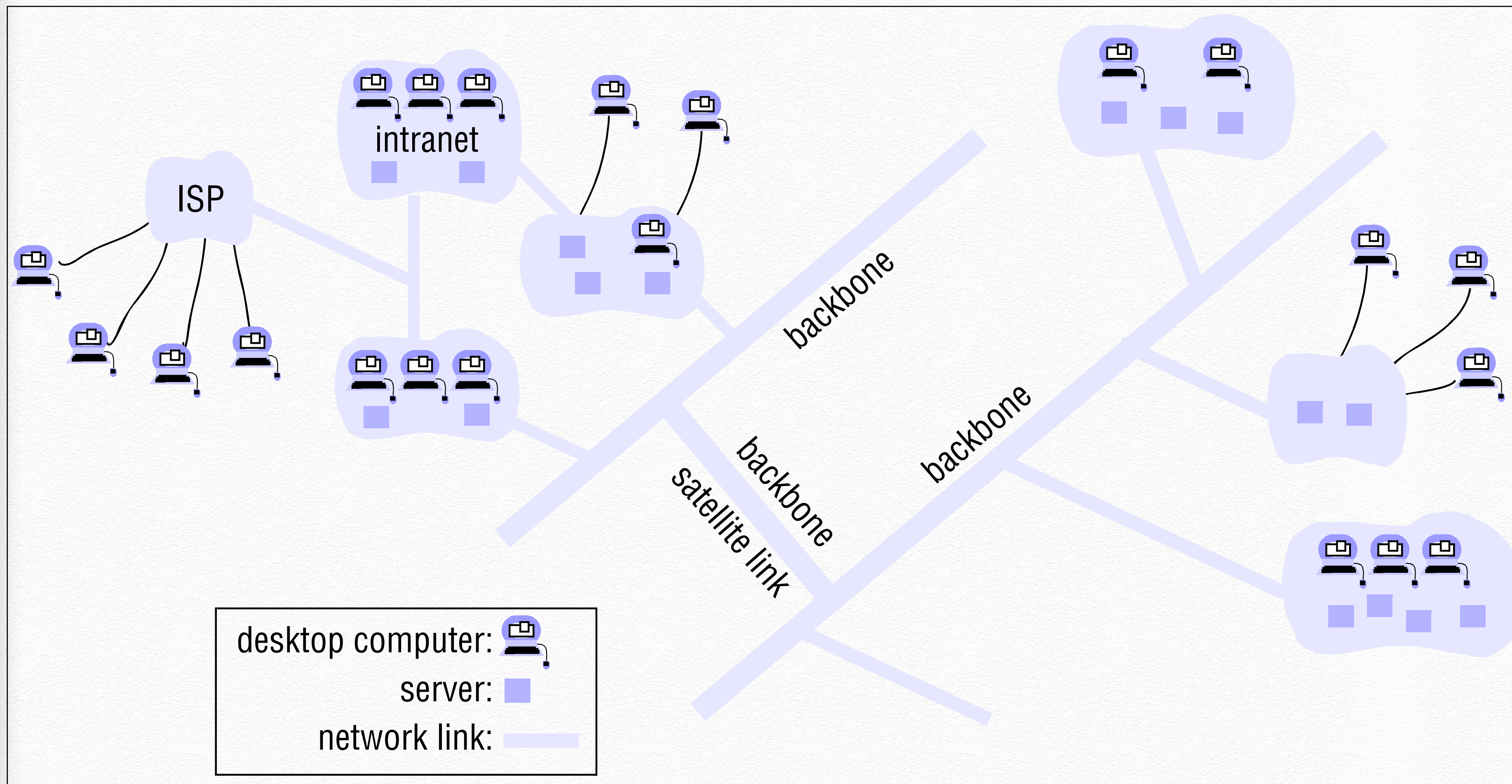


Tendências

Crescimento de uma tecnologia de rede pervasiva

- Rede em todos os lugares
- Backbones (ligações de rede de alta velocidade) podem empregar satélites e uso de fibras ópticas para oferecerem alta largura de banda
- Uso de firewalls para controle de funcionários e dados de organizações
- Internet das Coisas com a tecnologia RFID

Tendências



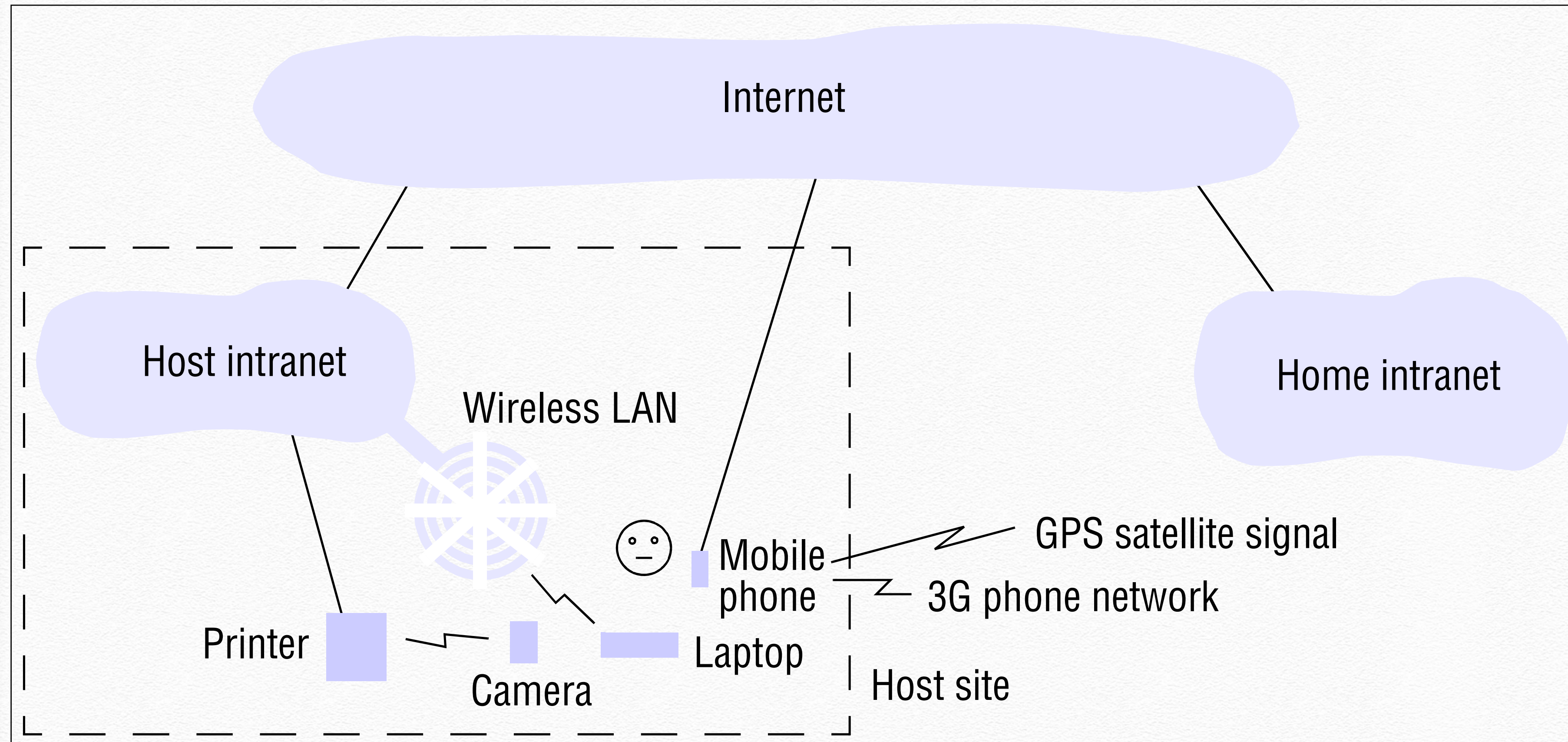
Crescimento
de uma
tecnologia de
rede
pervasiva

Tendências

Computação Ubíqua e uso de dispositivos móveis

- Smartphones, dispositivos de GPS, PDA, câmeras digitais
- Computação ciente do contexto e da localização dos dispositivos
- Desafios de conectividade devido a mobilidade
- Computação ubíqua envolve dispositivos em todos os lugares de maneira corriqueira na vida das pessoas
- Interoperação espontânea e descoberta de serviços

Tendências



Computação
ubíqua e uso
de dispositivos
móveis

Tendências

Demanda por serviços multimedia

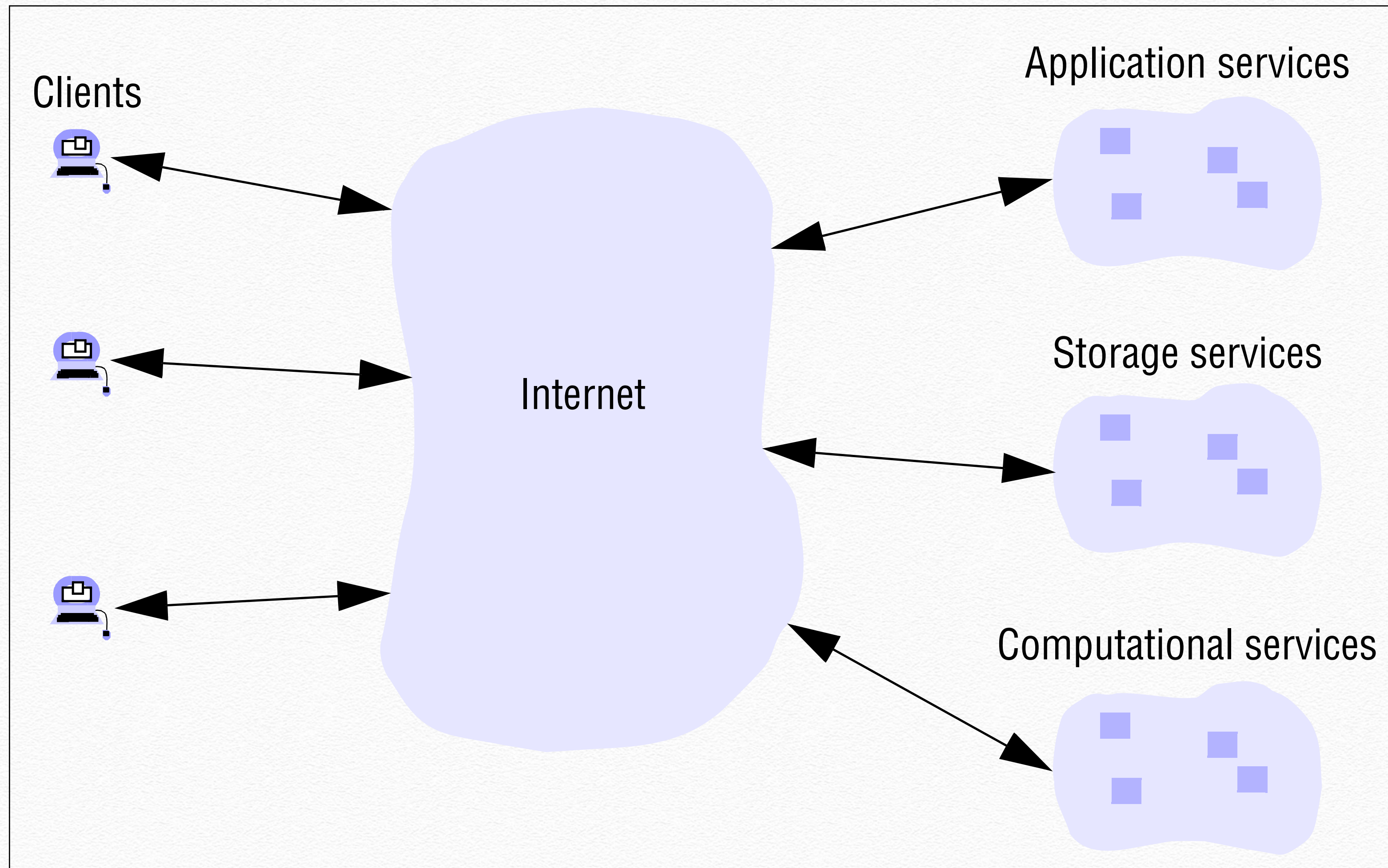
- Videos devem ser transmitidos numa vazão de frames por segundo adequada
- Assistir vídeos, ouvir músicas na Internet, fazer video-conferências, telefonia IP
- Keyword do momento: Webcasting
- Necessidade de estratégias para que seja mantida uma qualidade de serviço

Tendências

Visão de Sistemas Distribuídos como Utilidade

- Analogia com os serviços de água e luz
- Empresas especializadas organizam data centers e sistemas de software
- Modelo: Pay as you Go, onde aluga-se um recurso ou serviço
- Computação nas nuvens, com o uso de data centers formados por clusters de computadores

Tendências



Visão de
Sistemas
Distribuídos
como Utilidade

Por que eu devo me
interessar por Sistemas
Distribuídos?



Processamento Paralelo

Sistemas Distribuídos

- Sistemas e aplicações em geral cujas peças executam em múltiplos computadores autônomos interligados por uma rede de comunicação

Processamento Paralelo

HPC (High Performance)

- Problemas que exigem alto poder de processamento são “quebrados” em partes menores que são computadas ao menos tempo, ou seja, em paralelo. Problemas da física, química, computação, matemática, engenharias, etc.
- Para se atingir alto desempenho, uma das possibilidades é o uso de sistemas distribuídos especializados chamados multicomputadores (Clusters e Grids)

Processamento Paralelo

Computação em Clusters

- Normalmente homogêneo, rede de alta velocidade e ambiente controlado

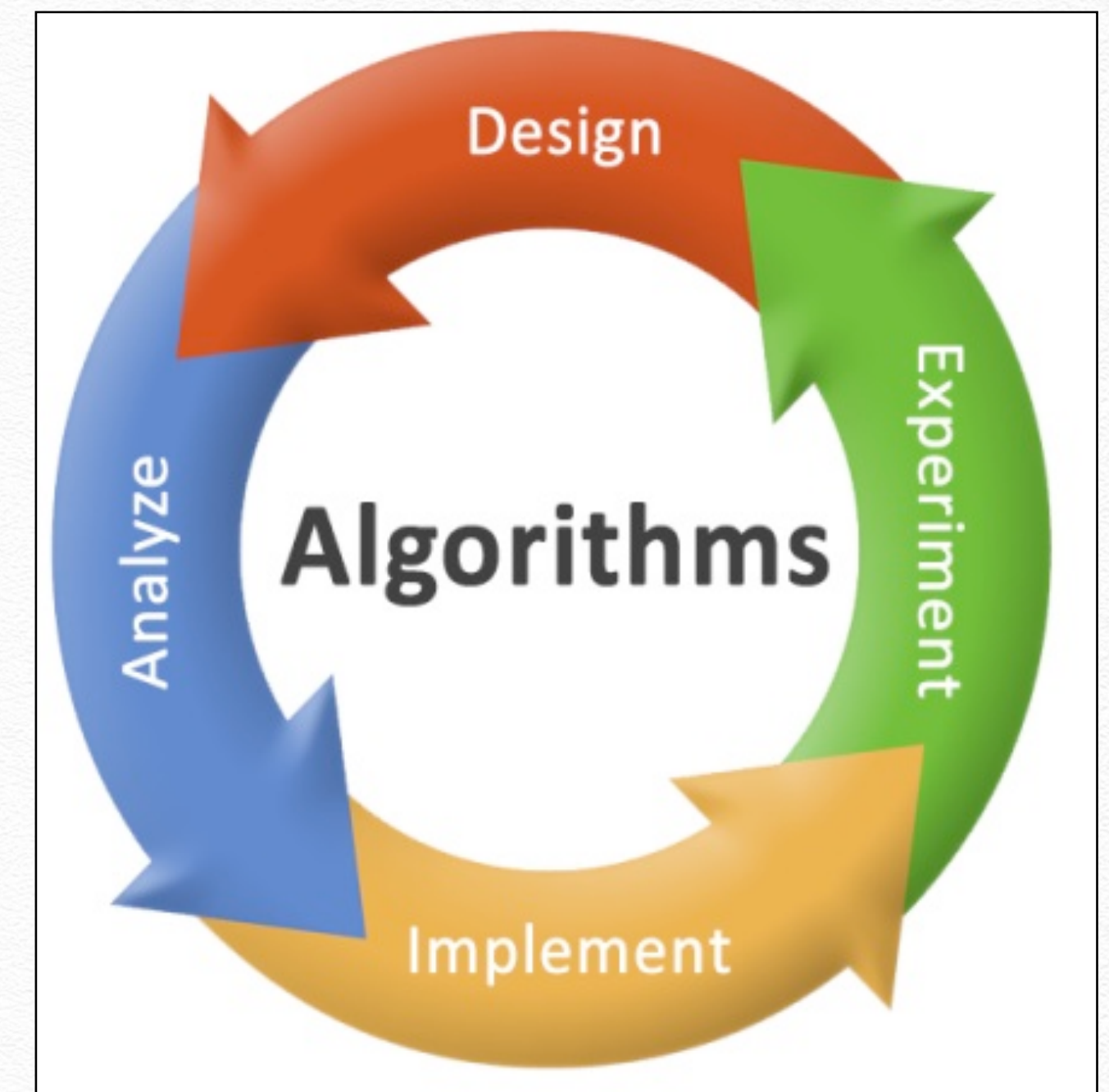
Computação em Grids

- Geograficamente distribuído, heterogêneo, necessidade de tolerância a falhas

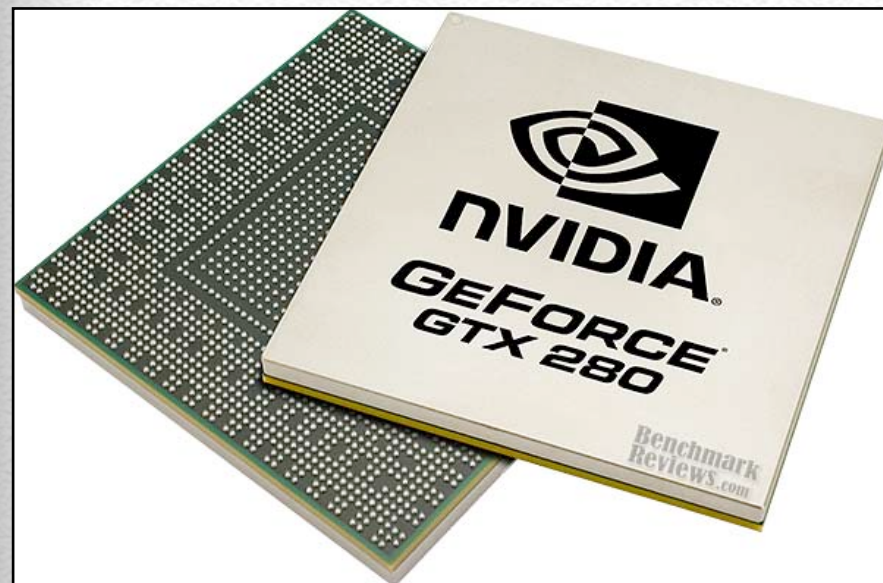
Paralelismo Multinível

- Ambientes Multicomputador, Multiprocessador (Dual Core SMP) e GPU

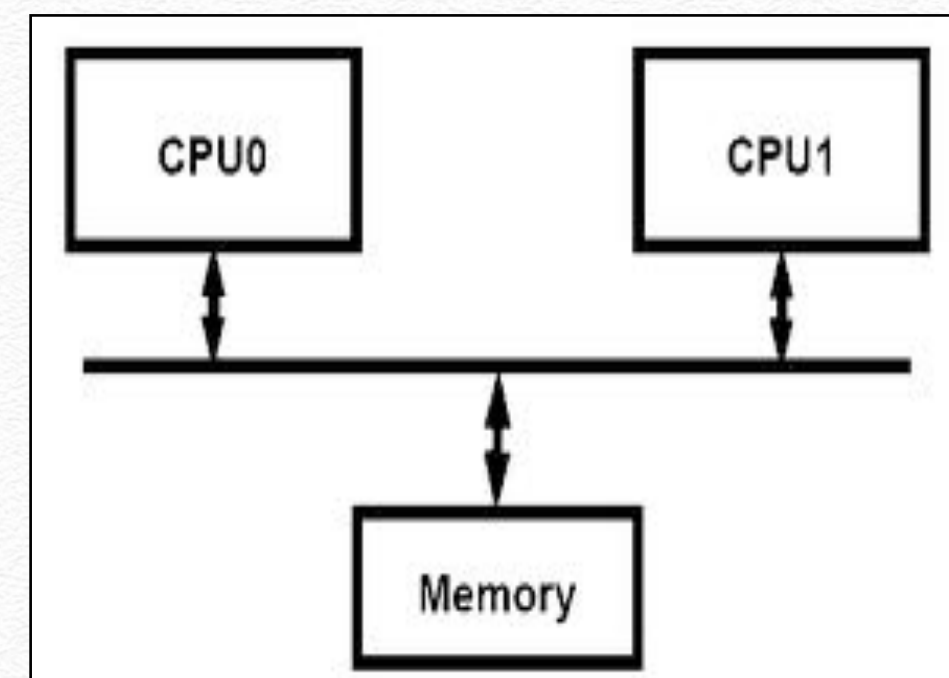
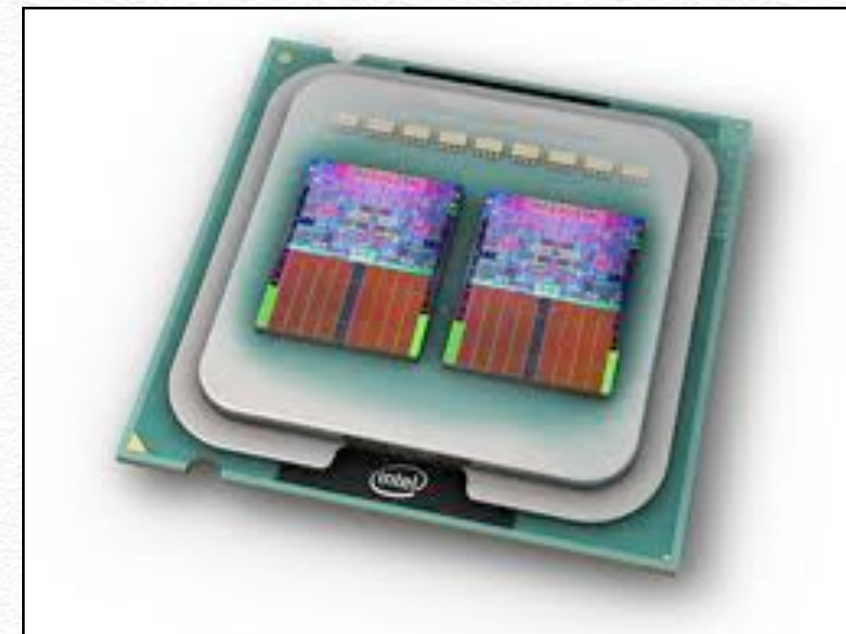
O que muda
mundo HPC?



Processamento Paralelo



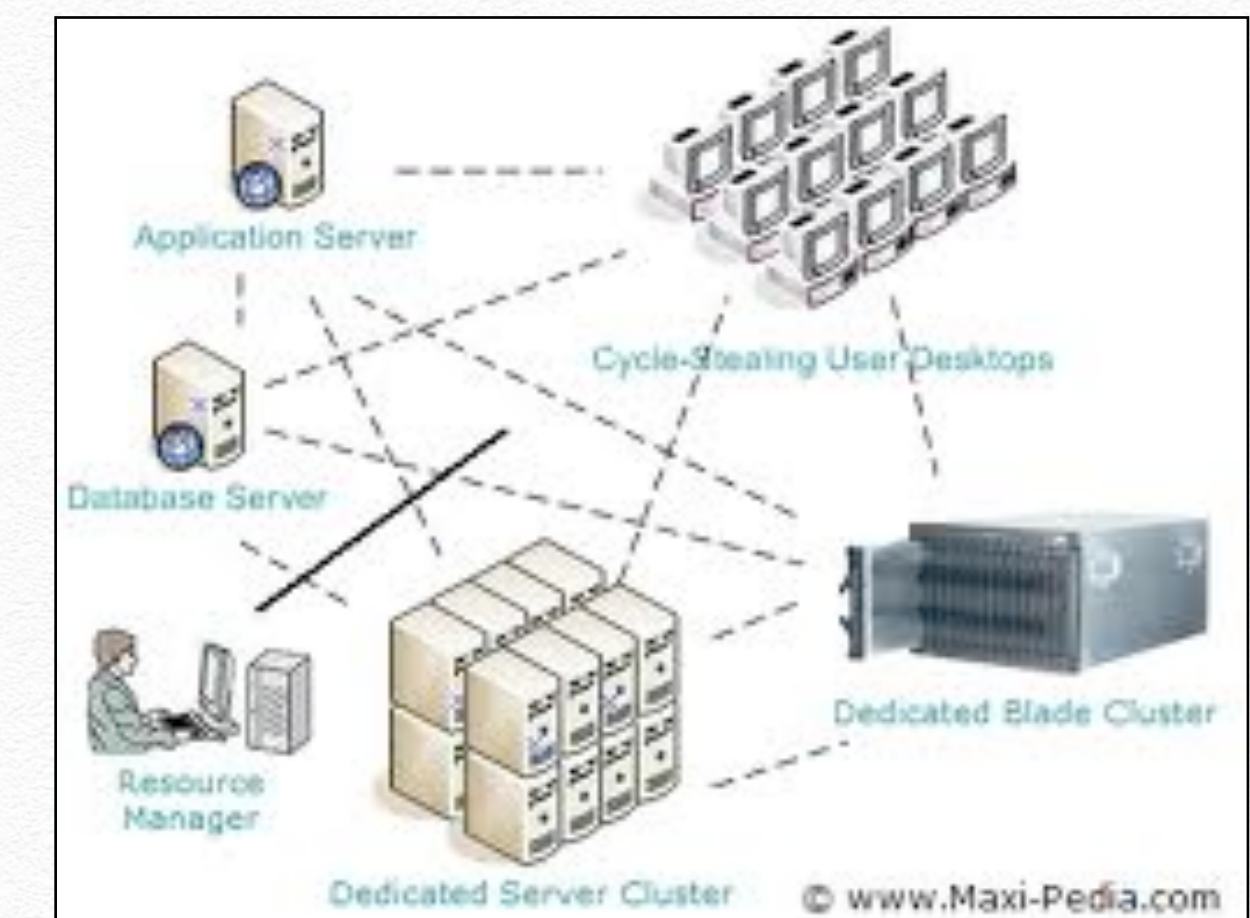
GPU



Multi-
processadores



Clusters



Grids

Quando distribuir?

Se não precisar, não distribua

Quando técnicas de distribuição são úteis

- Banco com base de dados transacional
- Distribuição para aumentar o desempenho
- Replicação de dados para aumentar disponibilidade
- Replicação de dados para aumentar balanceamento de carga
- Compartilhamento de dados (P2P, por exemplo) e de recursos

Adaptação na atividade/localização das organizações

- Adaptabilidade a um cenário de negócios dinâmico e em expansão

Quando Não distribuir?

Falta de experiência

Segurança

Depende do
desempenho da rede
de comunicação

Vazão da rede pode facilmente se tornar o gargalo de desempenho

Clusters normalmente possuem redes de alta velocidade - SAN (System Area Network)

Infiniband

Myrinet

Gigabit

Serviços Típicos



E para desenvolver sistemas
distribuídos? Primeiramente, devemos
pensar na arquitetura.



Arquitetura

Componentes

Camada n



Camada 2

Camada 1

Modelo de componentes
ou camadas abstrai
funções

Devemos pensar na
interface e na função de
cada camada

Aplicações e Serviços

Middleware

Sistema Operacional

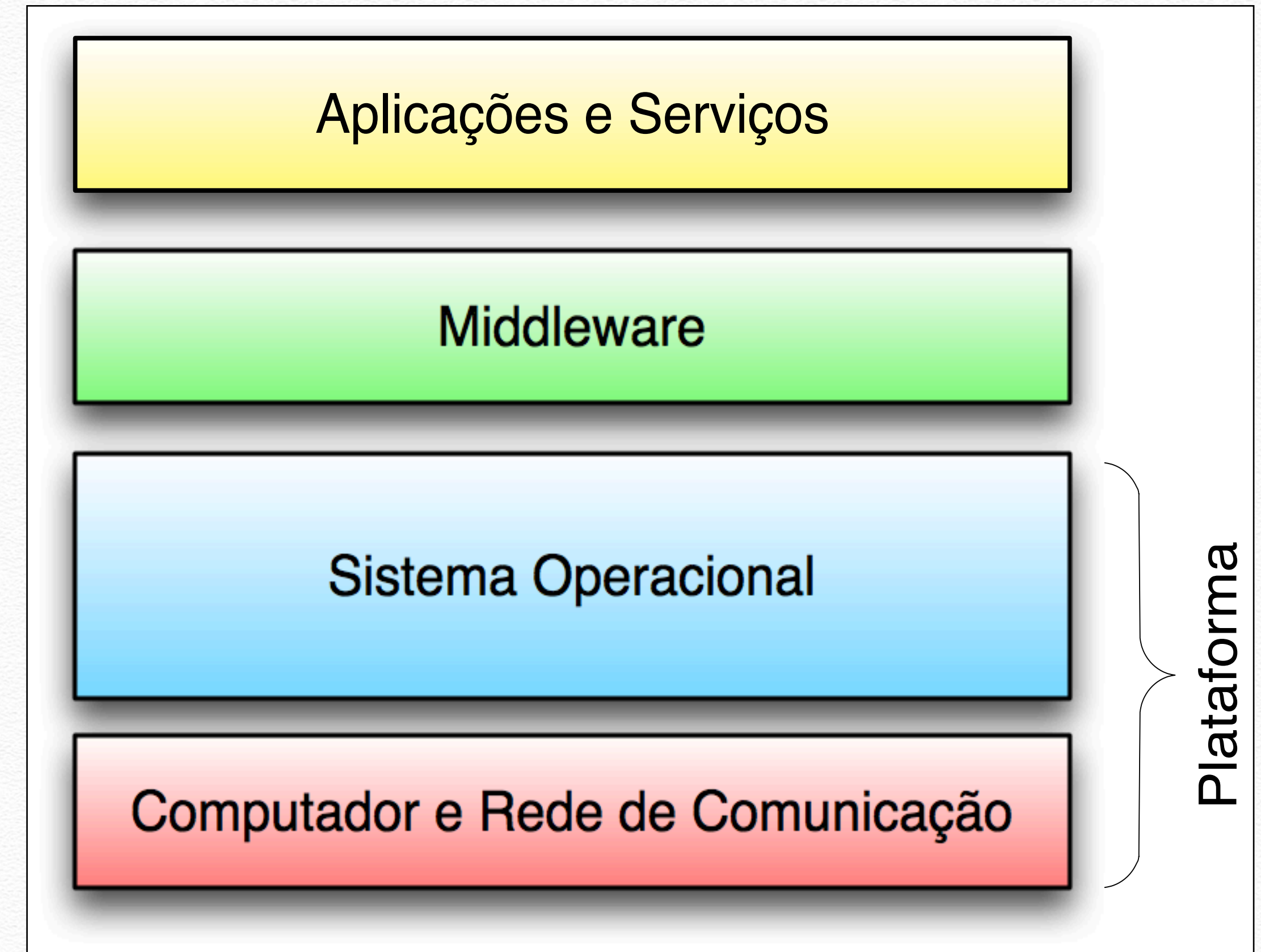
Computador e Rede de Comunicação

Plataforma

Arquitetura

Middleware

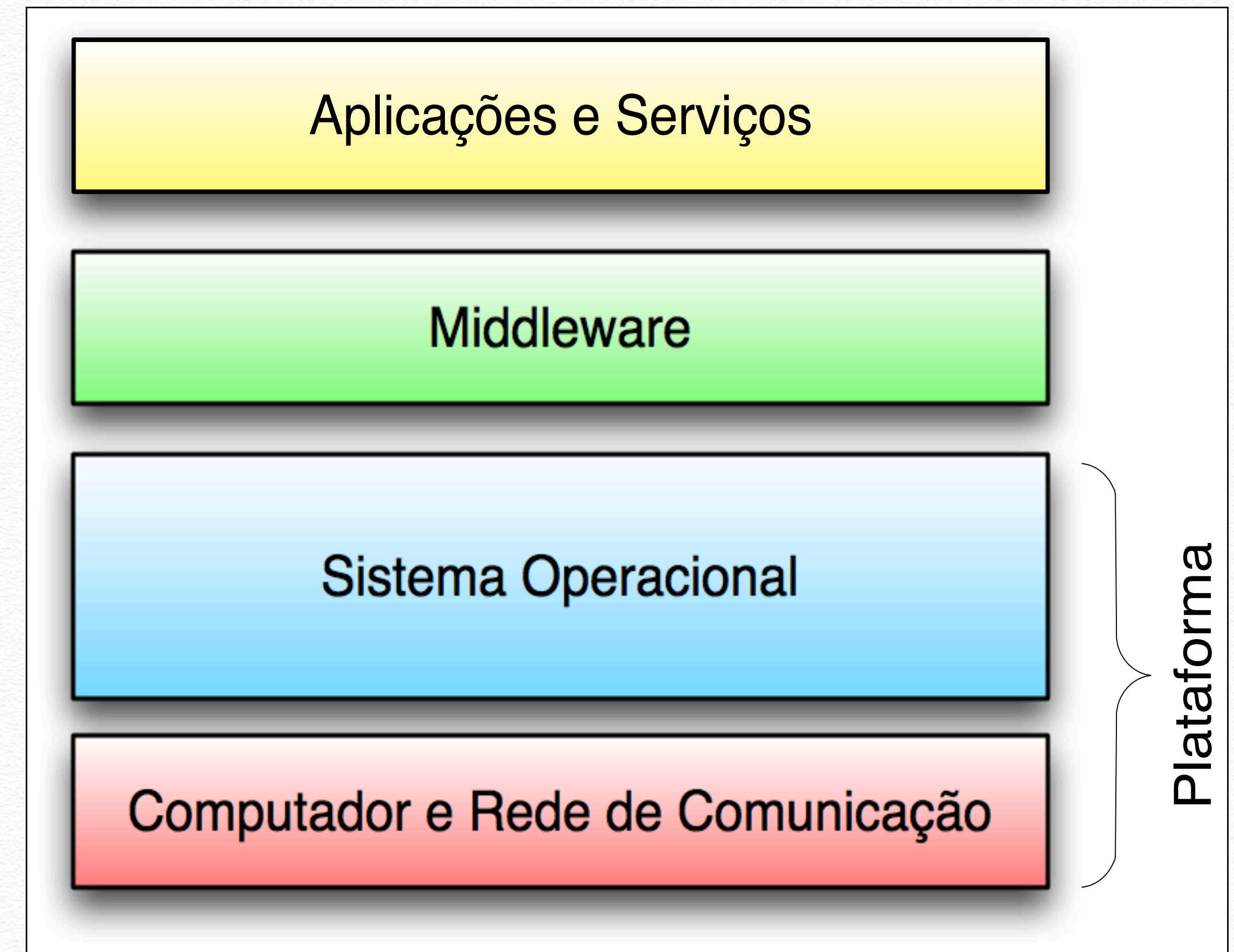
- Mascara a heterogeneidade
- Modelo de programação conveniente
- RPC (Chamada Remota de Procedimentos)
- RMI (Invocação Remota de Métodos)
- Web Services
- Componentes DCOM Microsoft



Arquitetura

Plataforma

- Interface de programação (API) de baixo nível
- API para comunicação e sincronização
- Sistema operacional pode ser otimizado para algumas situações, como o comportamento do protocolo TCP, criptografia, suporte de redes de sistema



Arquitetura

Principais Modelos

Cliente-Servidor

Peer-to-Peer

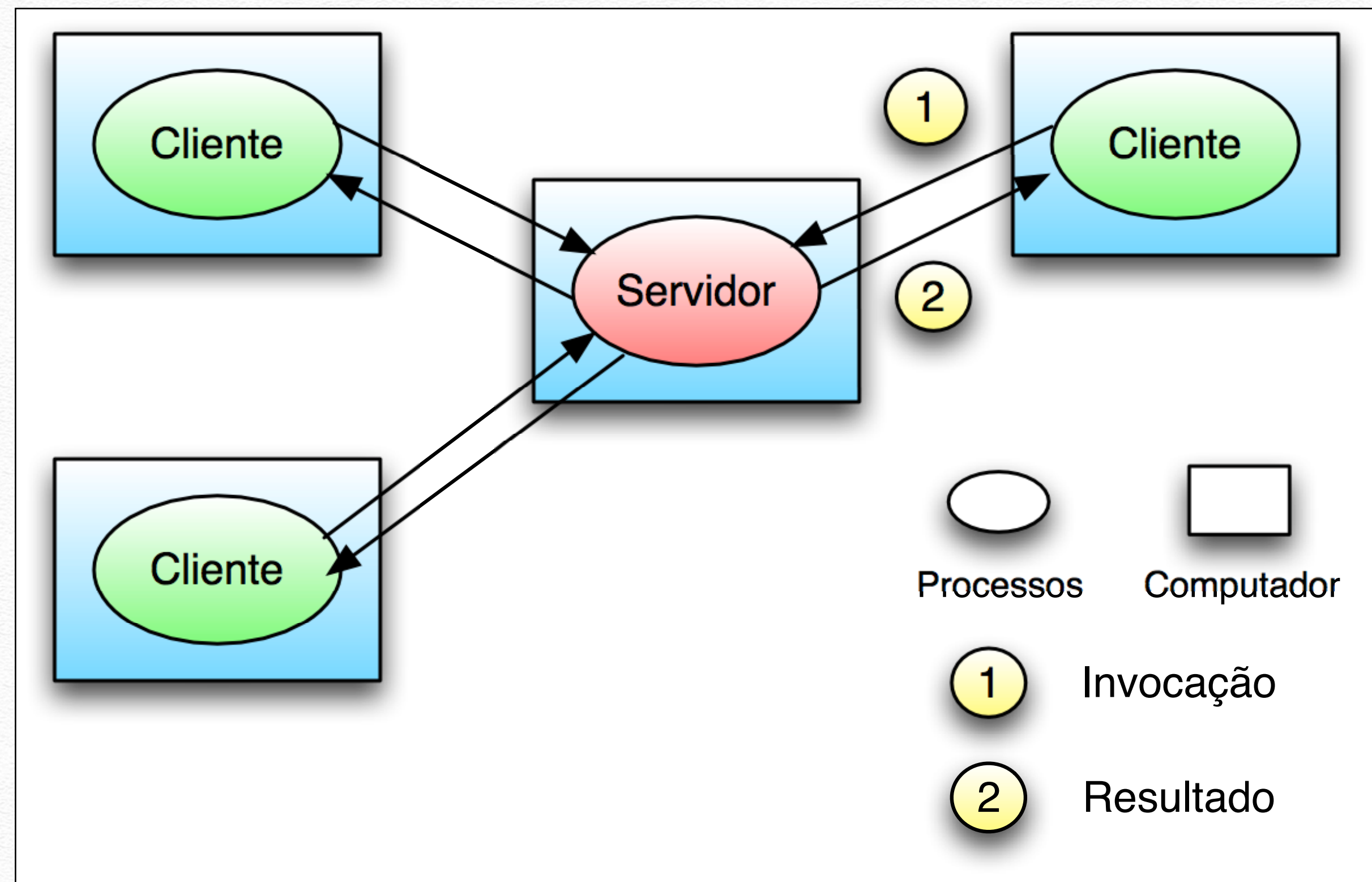
Arquitetura - Principais Modelos

1

Cliente-Servidor

Clientes interagem com um ou mais processos servidores

Clientes acessam recursos compartilhados que servidores gerenciam



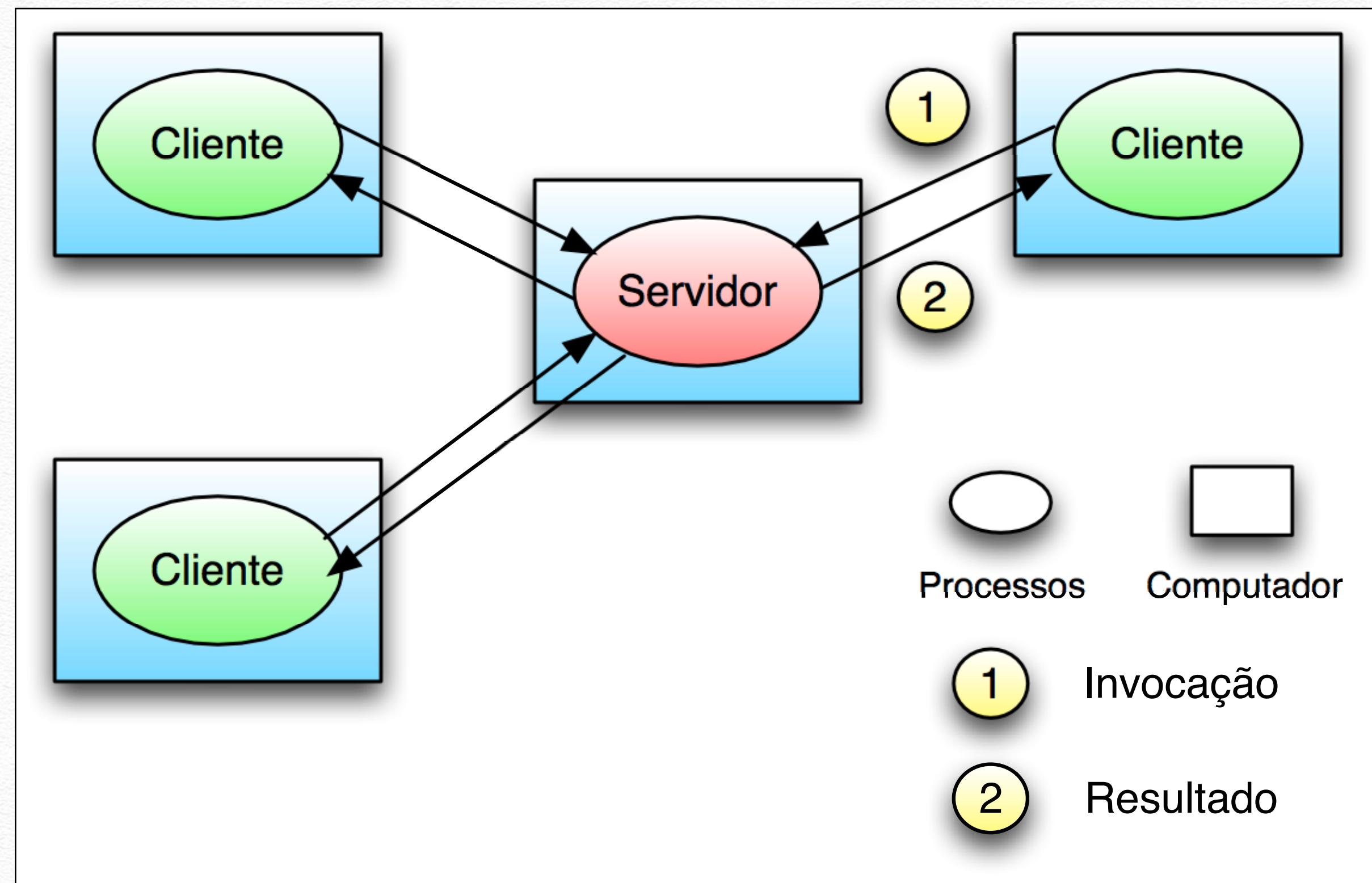
Arquitetura - Principais Modelos

1

Cliente-Servidor

Servidores podem ser clientes de outros servidores, como no caso de Servidores Web e DNS

Centralização acarreta problemas de escalabilidade, com limitações na rede e no servidor

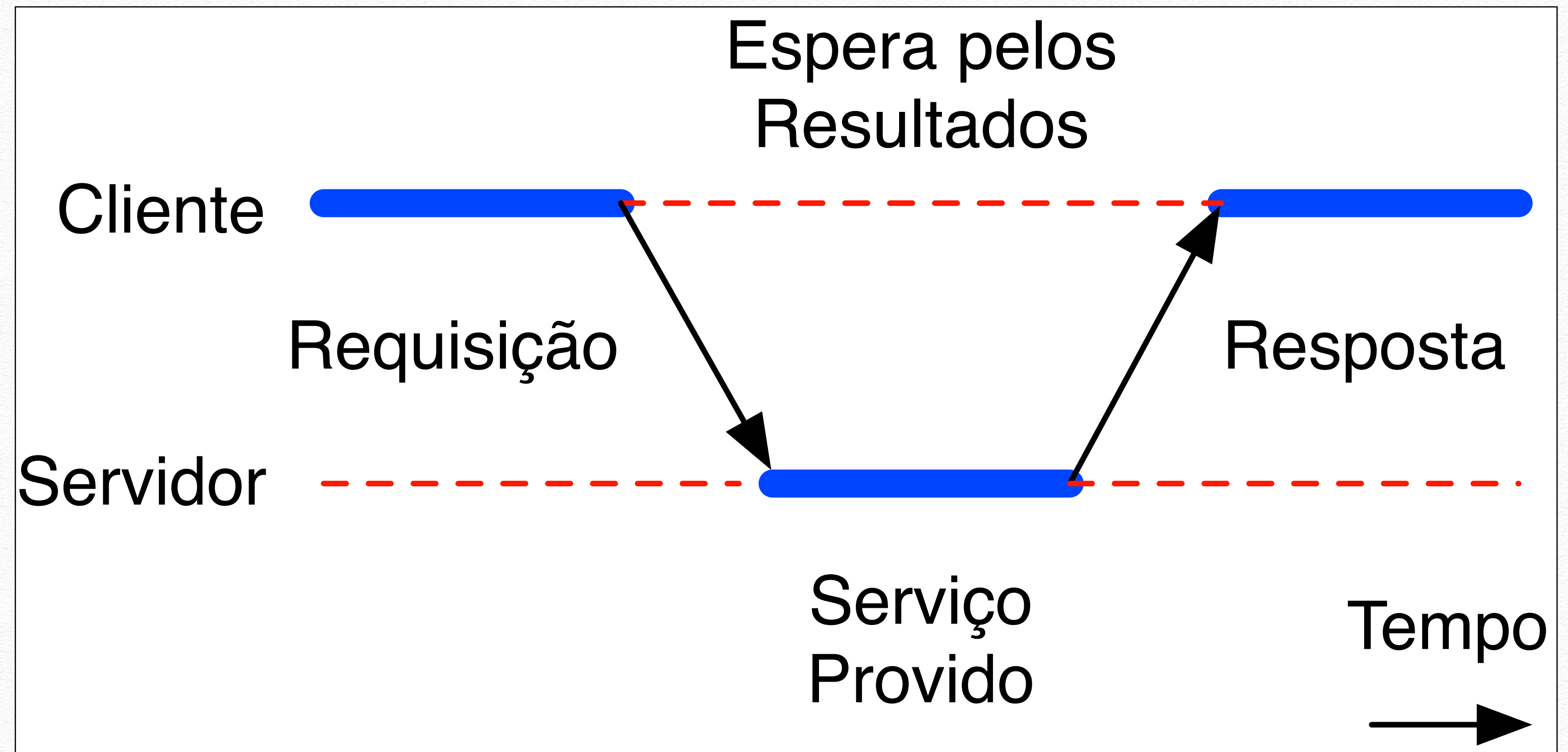


Arquitetura - Principais Modelos

1

Cliente-Servidor

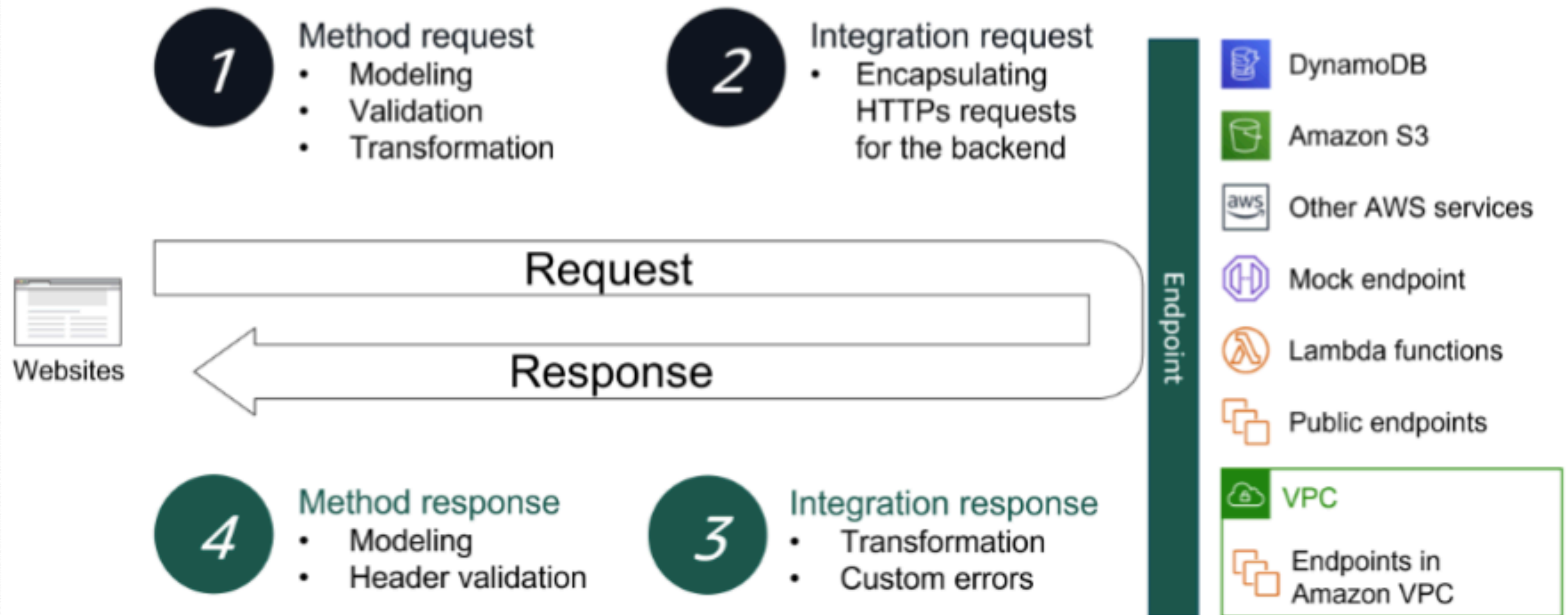
Requisição de cliente
normalmente
ocorre de forma
síncrona ou
bloqueante



Arquitetura - Principais Modelos

1

Cliente-Servidor



Arquitetura - Principais Modelos

2

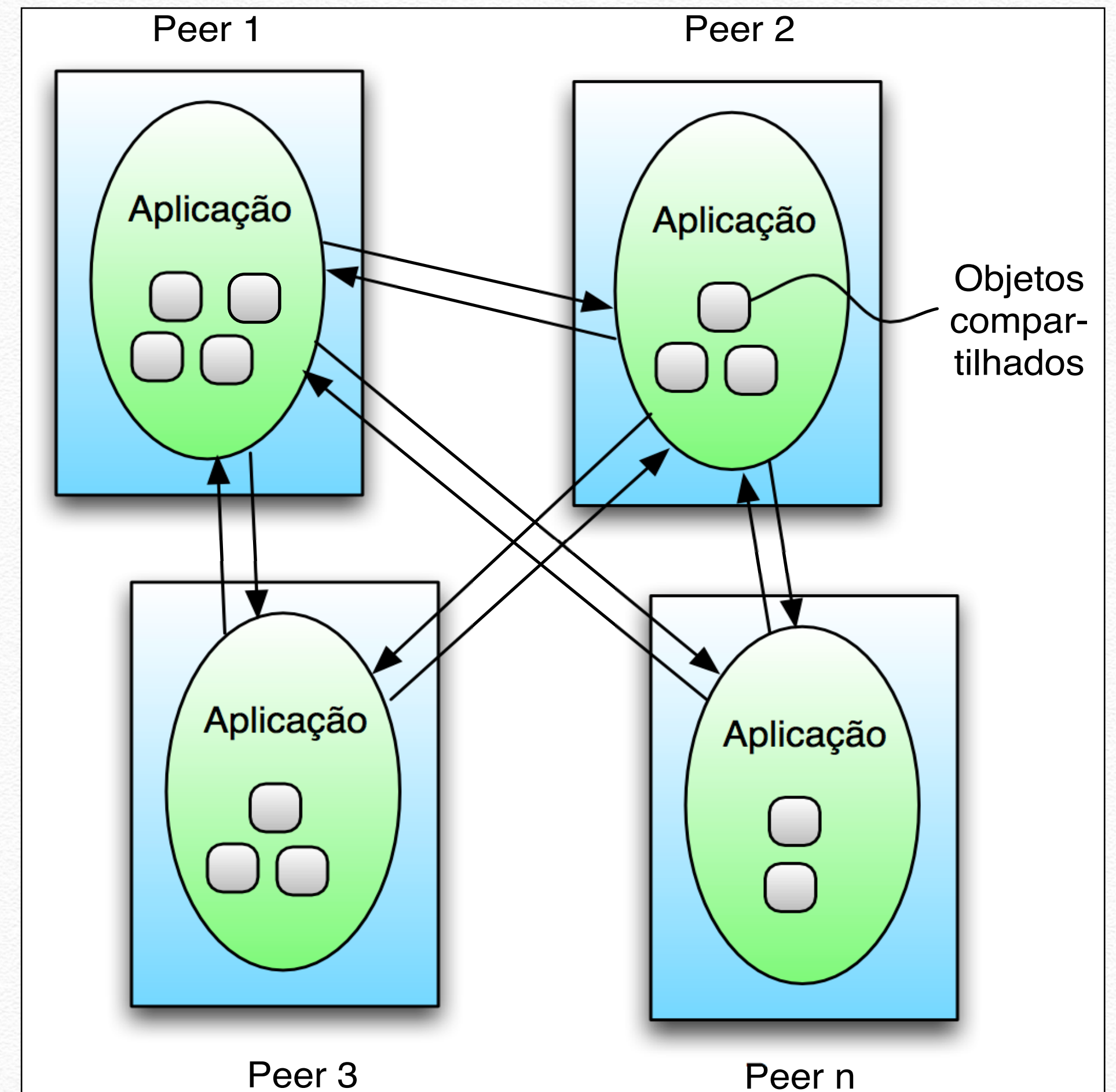
Peer-to-Peer

Processos desempenham papéis similares

Interação cooperativa sem distinção entre clientes e servidores

Replicação e balanceamento de carga

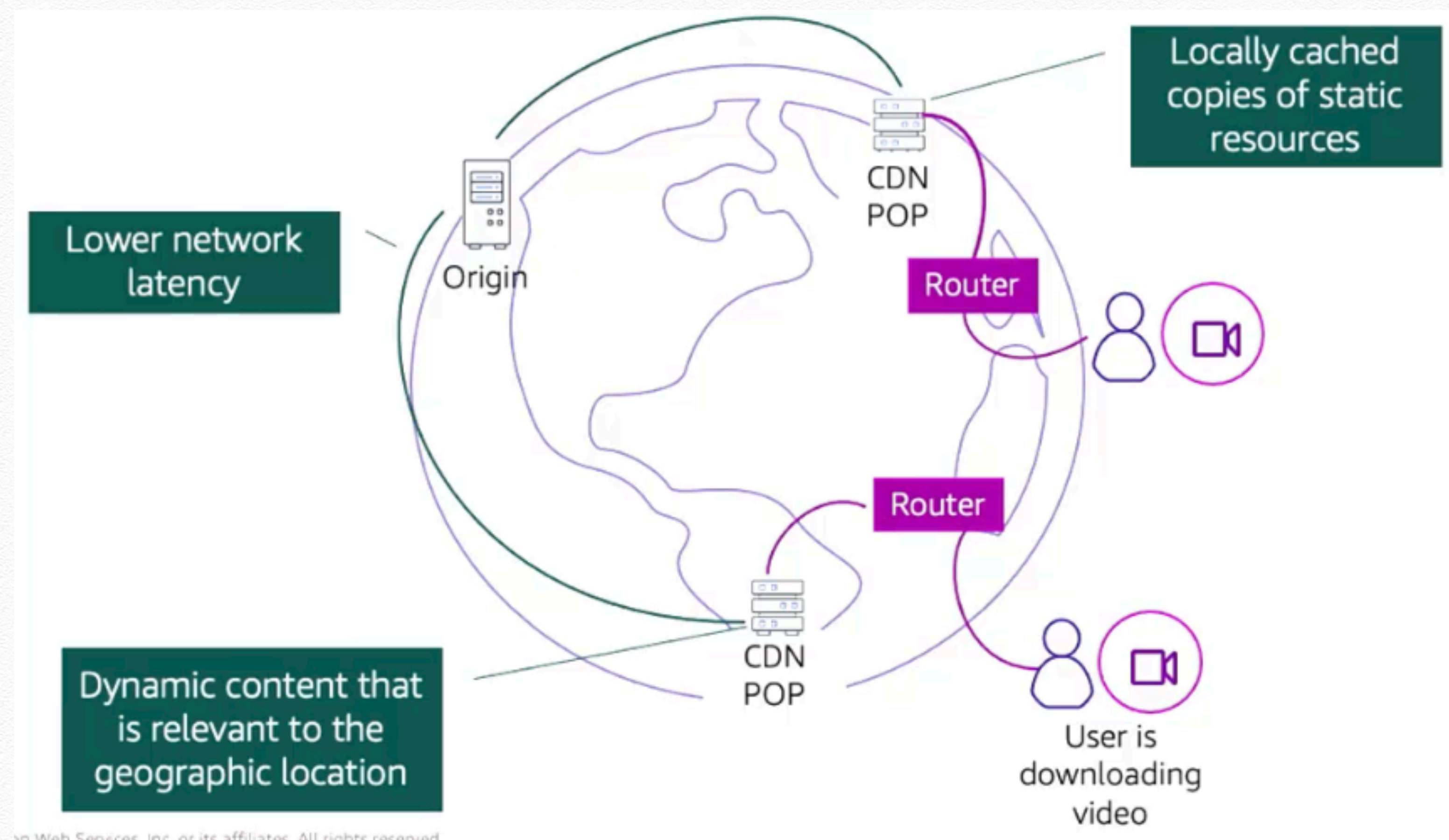
Gerenciamento mais complexo



Arquitetura - Principais Modelos

2

Peer-to-Peer



Arquitetura

Variações de modelos

Vários Servidores

Proxy e Cache

Código Móvel

Redes

Clientes Finos

Dispositivos Móveis

Agentes Móveis

Arquitetura - Variações de Modelos

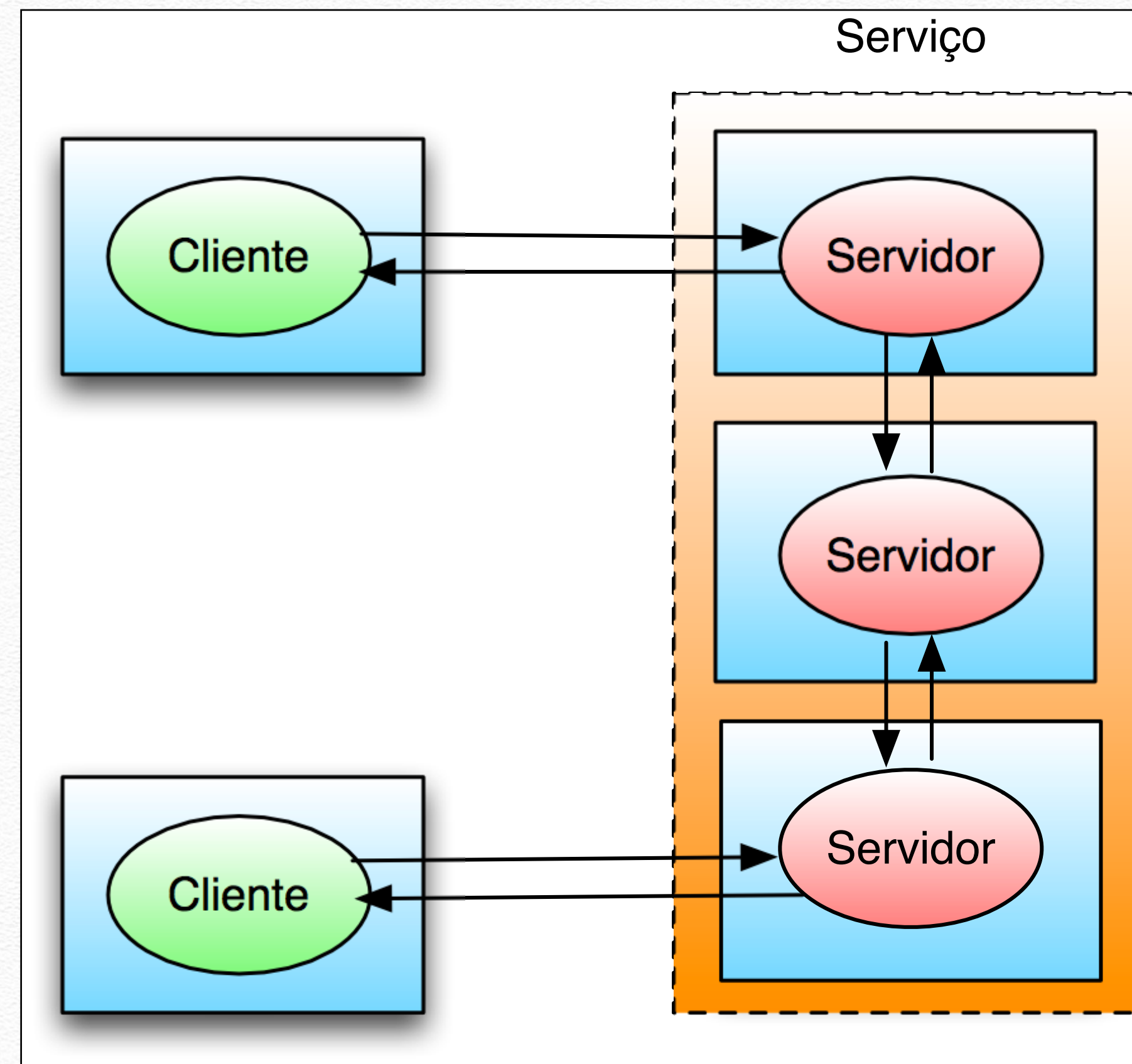
1

Vários Servidores

Servidores interagem pela rede

Servidores podem armazenar objetos replicados

NIS (Network Information System), cada servidor possui a réplica do arquivo de senhas



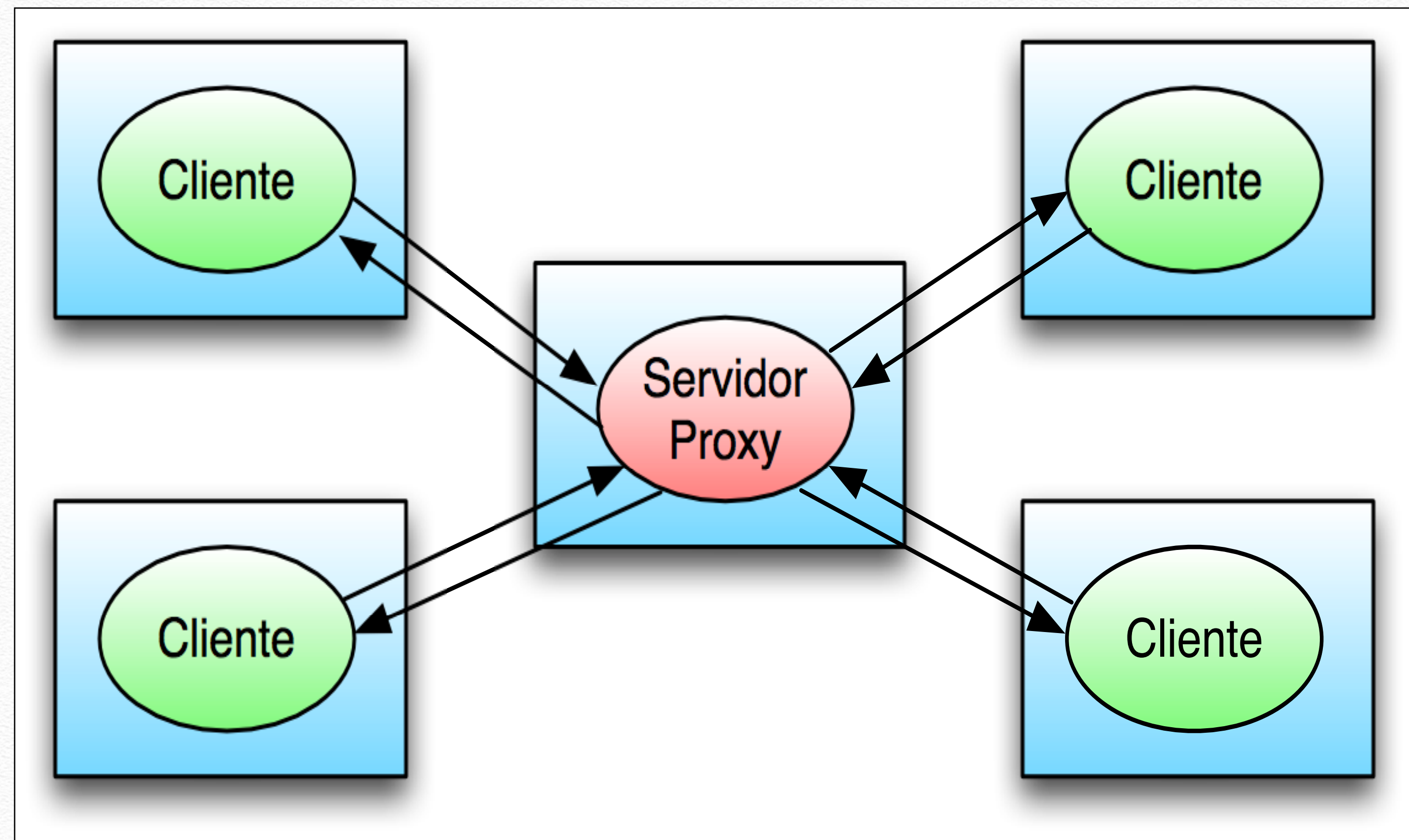
Arquitetura - Variações de Modelos

2

Proxy e Cache

Armazena objetos
mais recentemente
usados

Caches em cada
cliente ou no servidor



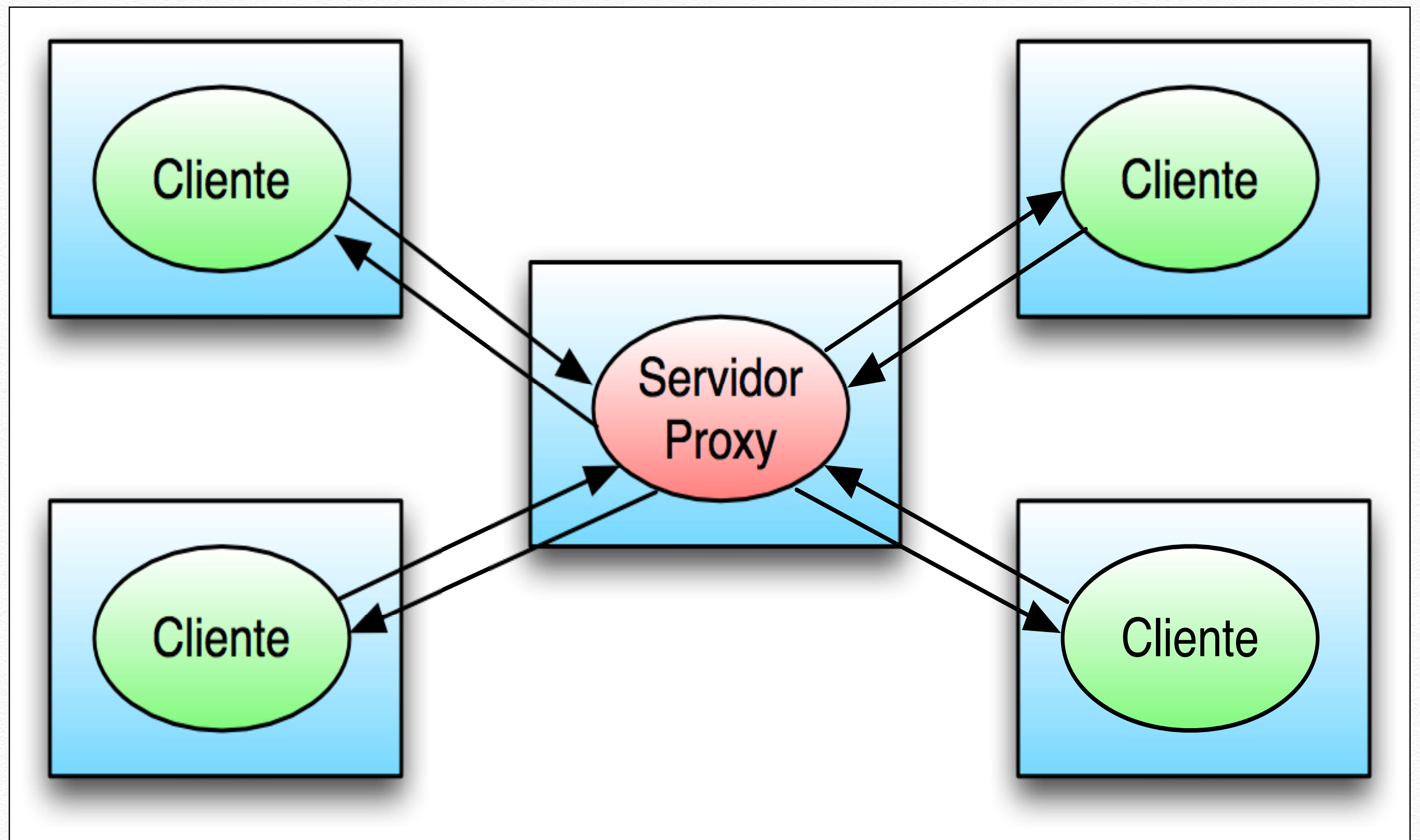
Arquitetura - Variações de Modelos

2

Proxy e Cache

Proxy é usado para melhorar desempenho, uma vez que tráfego pela Internet é reduzido

Proxy usado em máquina Firewall

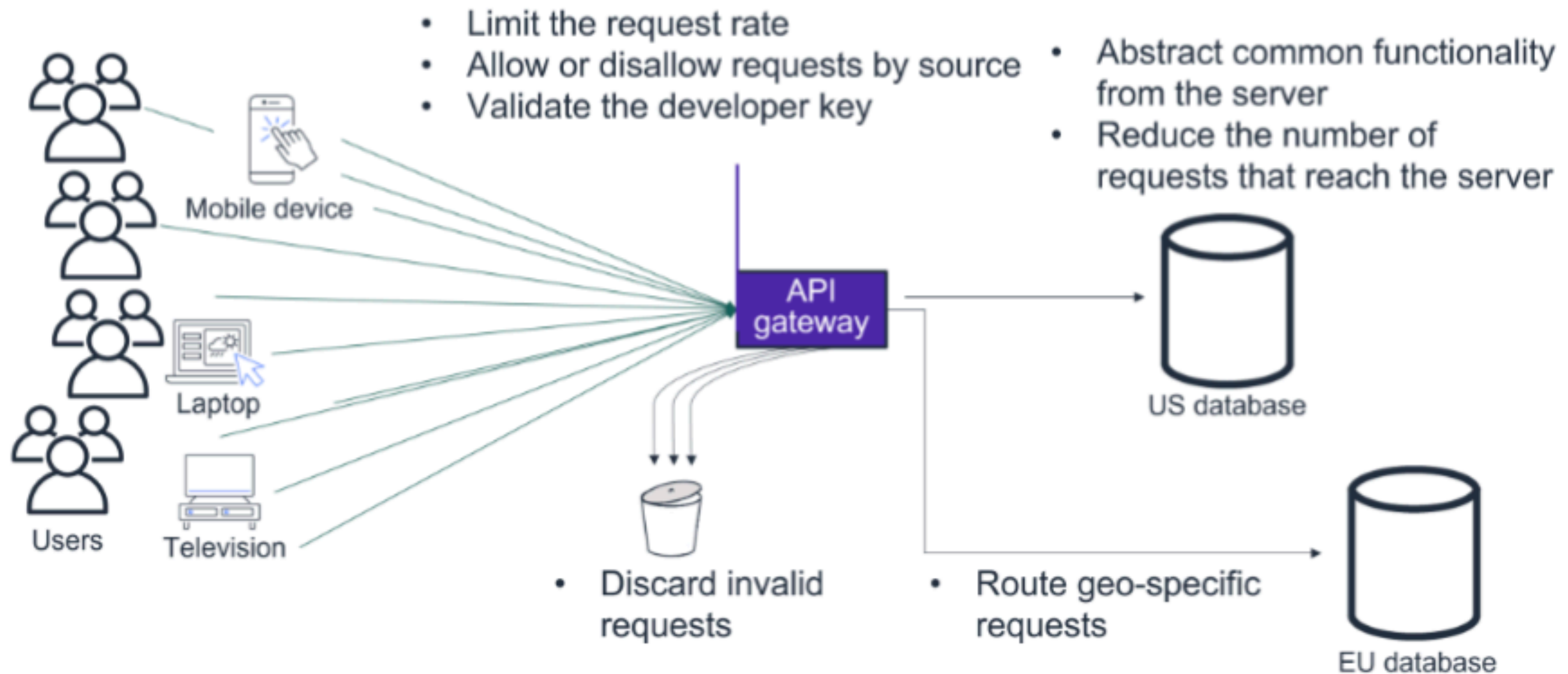


Arquitetura - Variações de Modelos

2

Proxy e Cache

An API gateway is a proxy



Arquitetura - Variações de Modelos

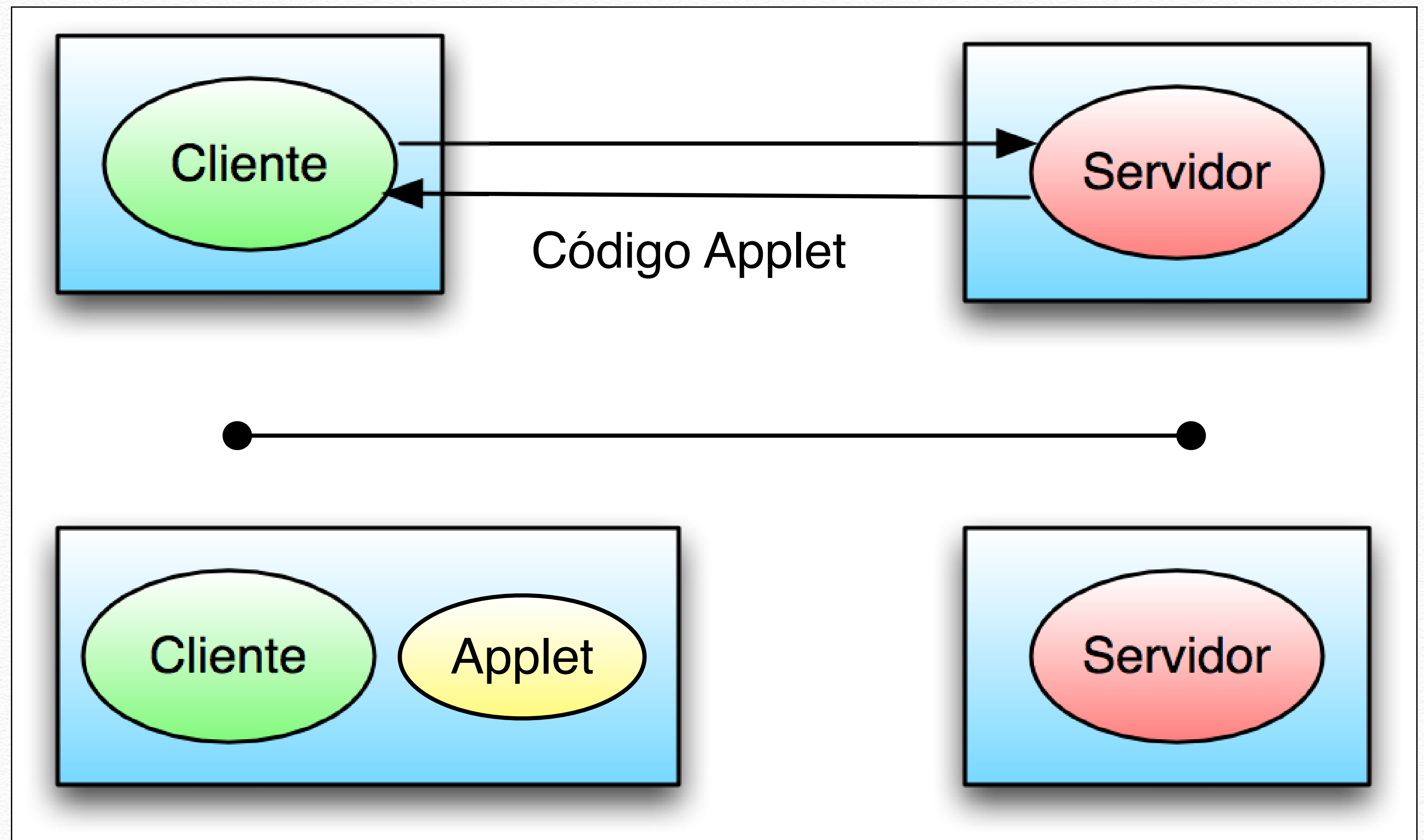
3

Código Móvel

Applets

Código transportado até o navegador cliente e executado localmente

Não sofre variações de acordo com a largura de banda



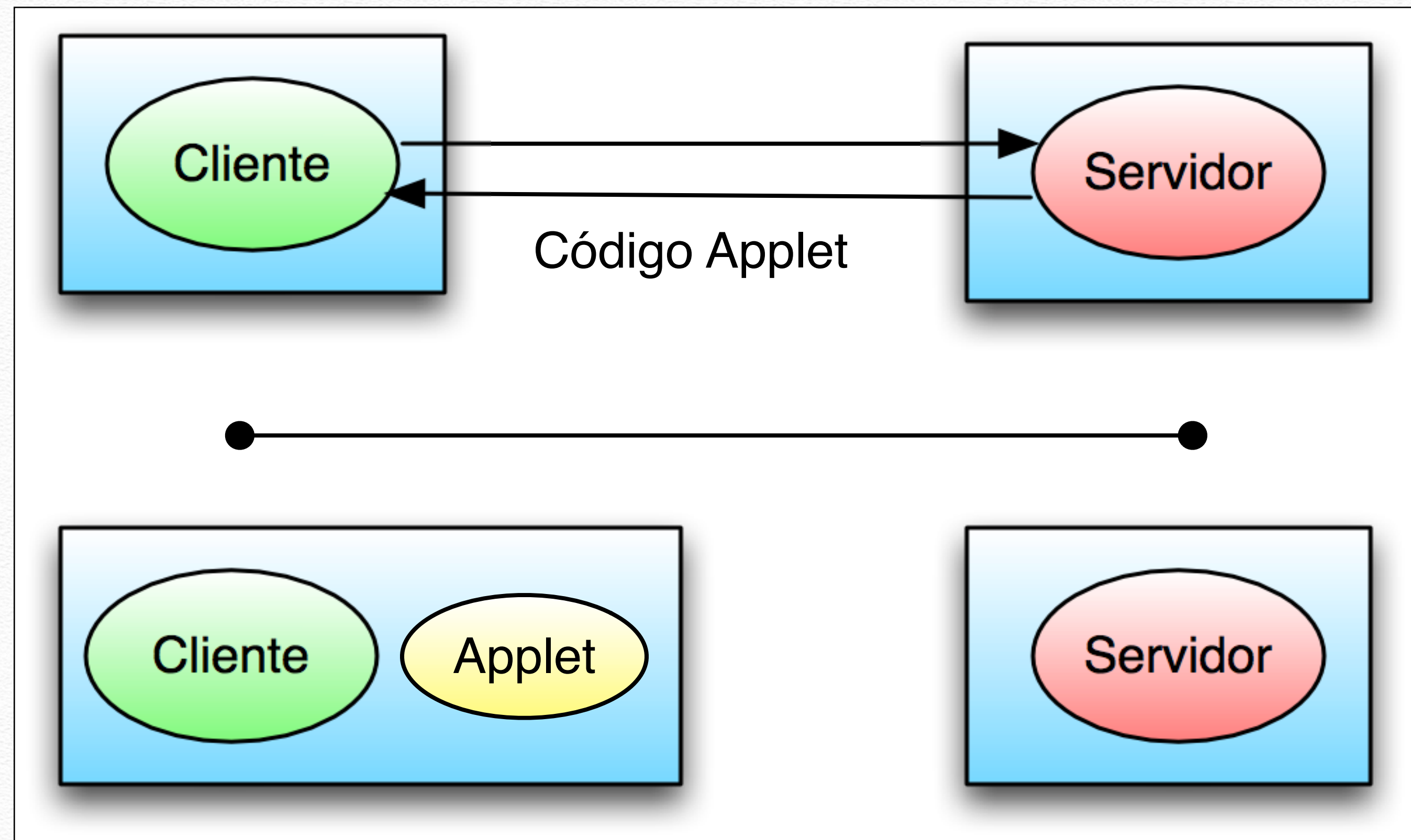
Arquitetura - Variações de Modelos

3

Código Móvel

Código móvel pode fazer requisições a outros servidores

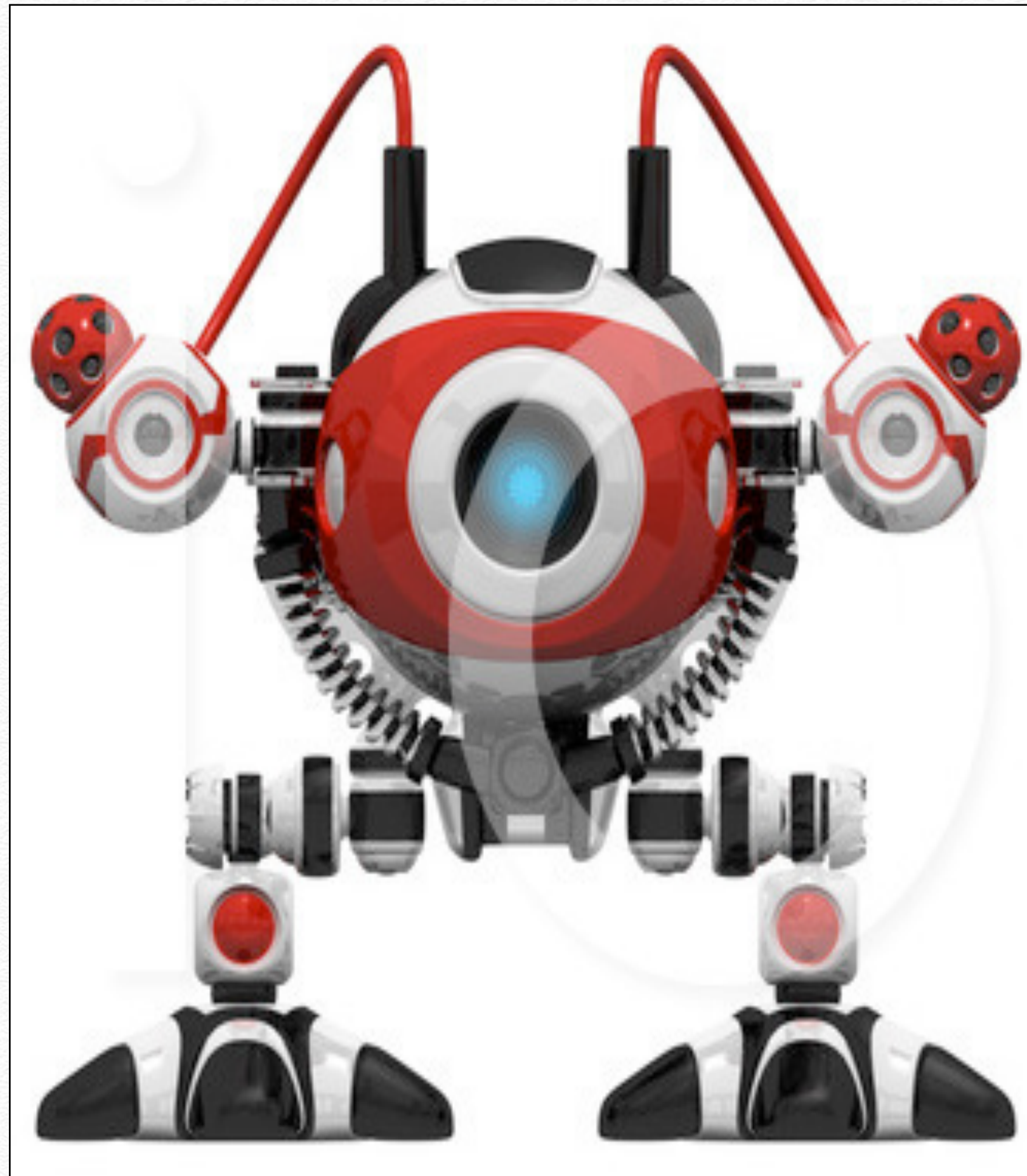
Segurança



Arquitetura - Variações de Modelos

Agente viaja de um computador para outro

Usado para manter o software de uma organização atualizado



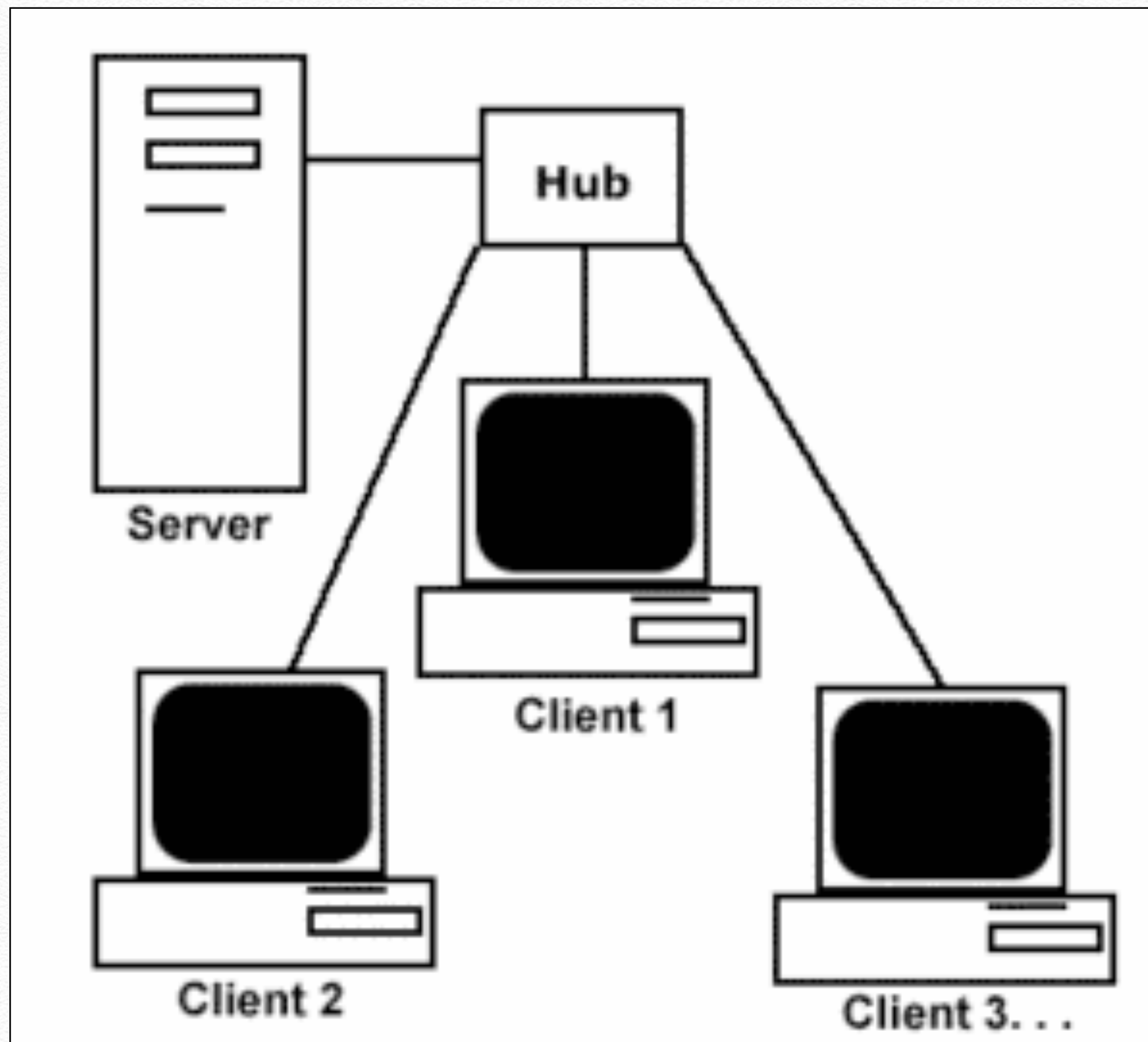
Web Crawlers

Agente traz consigo uma tarefa a ser executada e pode coletar dados

Arquitetura - Variações de Modelos

5

Computadores em Rede



Faz o download do sistema operacional e aplicações necessárias de um servidor remoto

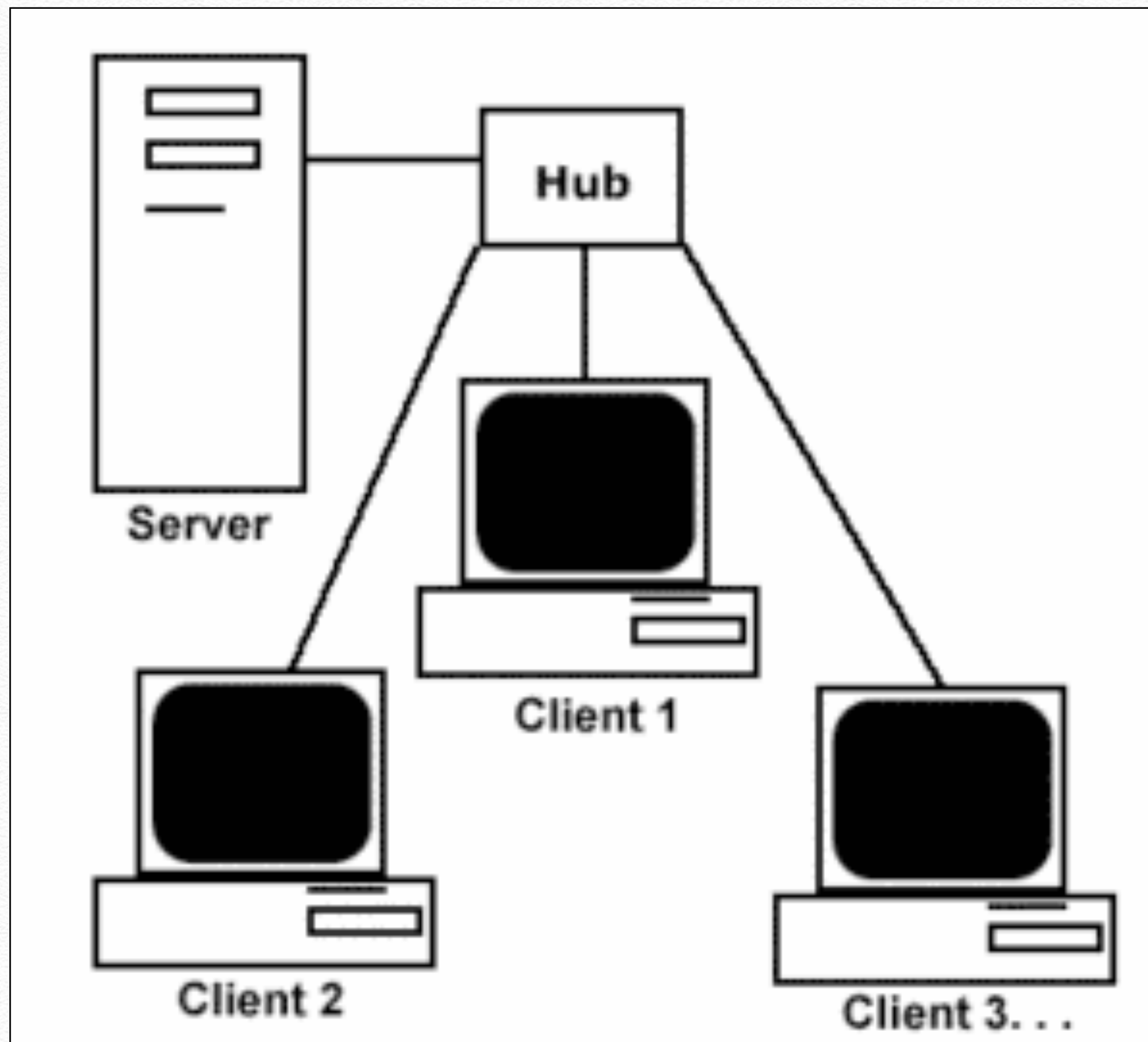
Aplicações locais

Servidor de arquivos

Arquitetura - Variações de Modelos

5

Computadores em Rede



Usuários podem trocar de estação sem problema

Disco local é usado para cache. Objetos locais são invalidados na cache quando uma nova versão é escrita no servidor

Arquitetura - Variações de Modelos

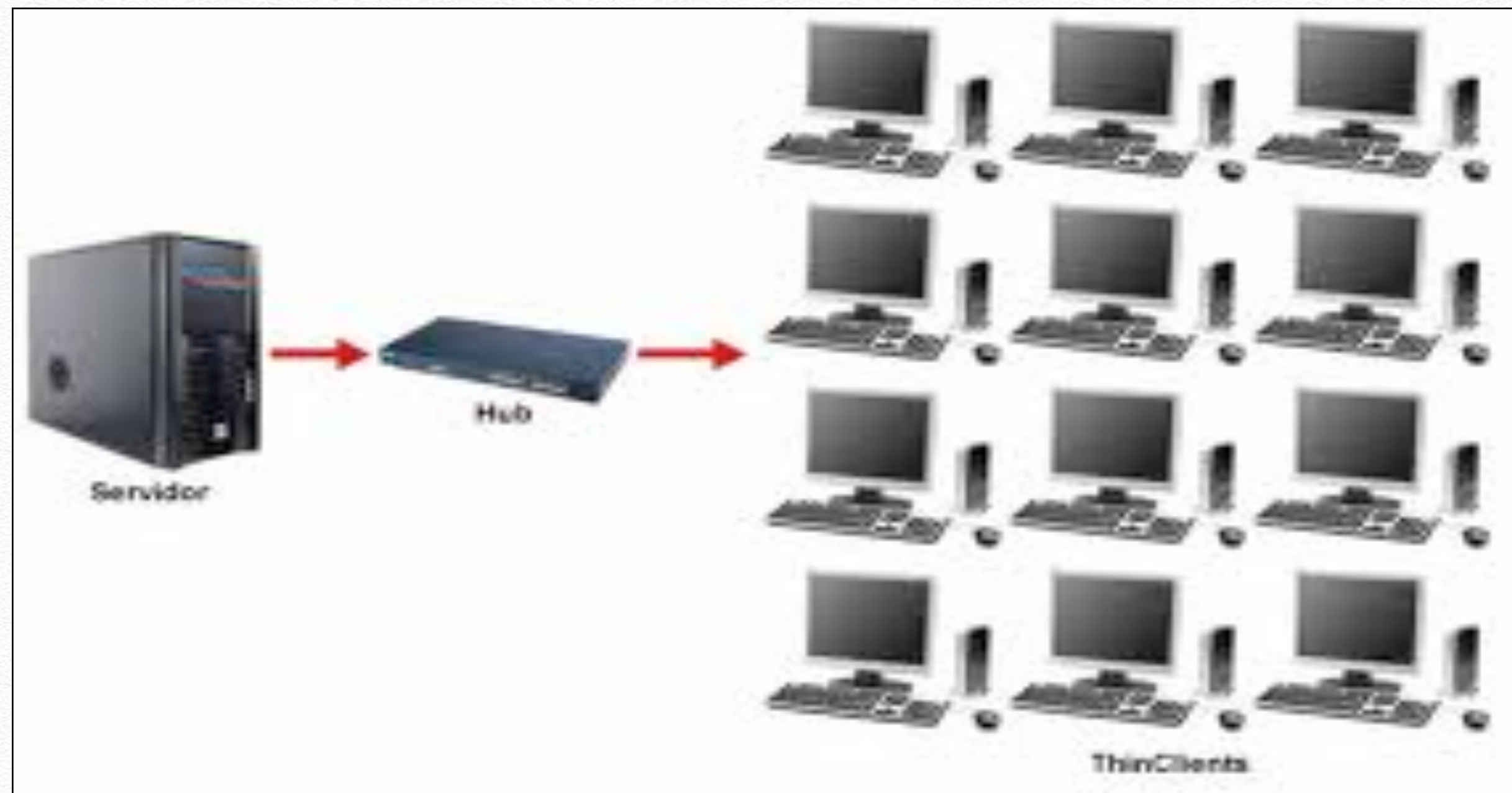
6

Clientes Finos

Máquina local possui interface gráfica

Programas são executados em máquina remota

Problemas relativos a interação gráfica (CAD).



X11 e VNC

Arquitetura - Variações de Modelos

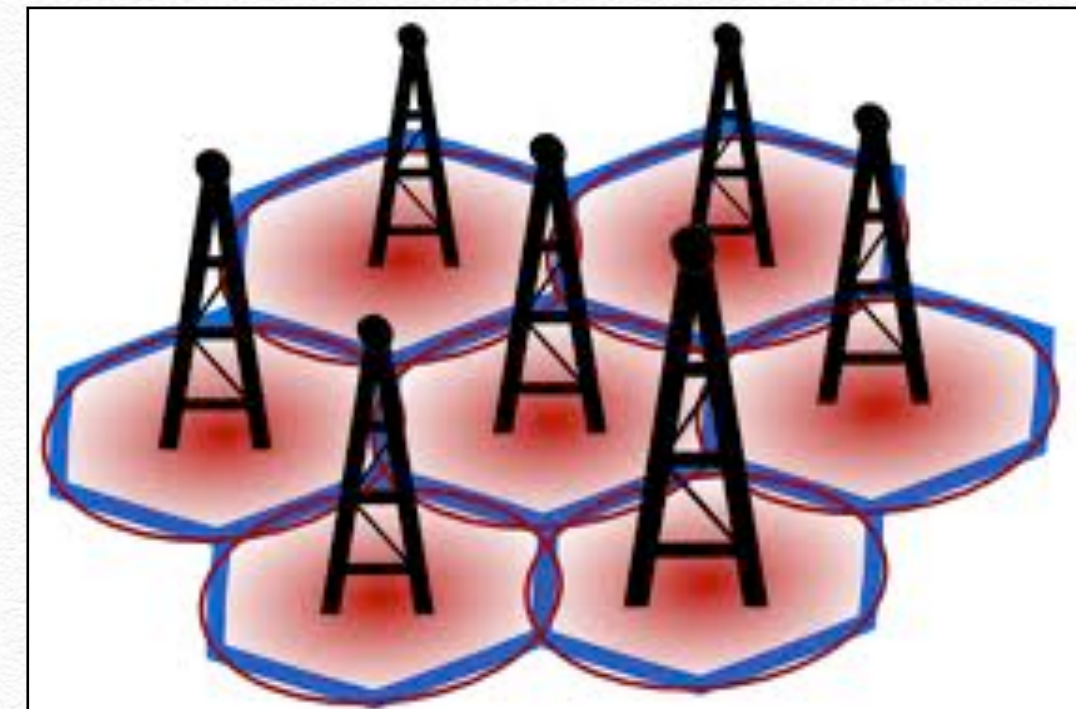
7

Dispositivos Móveis

Dispositivos que se movem em redes físicas

Levam consigo software e
necessidade de conexão

Ambos clientes e servidores podem
existir em dispositivos móveis



Arquitetura - Variações de Modelos

7

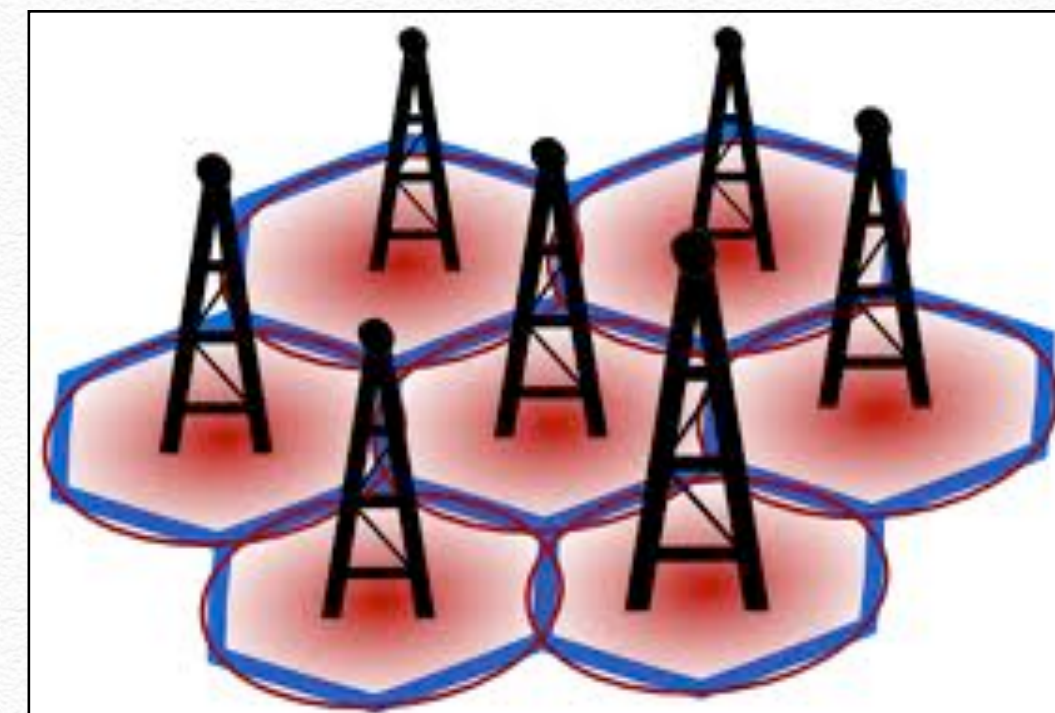
Dispositivos Móveis

Transparência

Mobilidade

Interações espontâneas

Tolerância a falhas



Estudo de caso

World Wide Web

Publicação e acesso a recursos na Internet

A Web Começou em 1989 no CERN
Centro Europeu de Pesquisas Nucleares

HTML

Linguagem para
especificar
conteúdo

URL

Identificador uniforme
de recursos para
localizar serviços e
documentos

HTTP

Processos formam uma
arquitetura cliente-servidor e
integram segundo o
protocolo HTTP

Estudo de caso

World Wide Web

